
数学分析讲义

Mathematical Analysis

Clarence Liao

教师版(含习题解答,请勿外传)

2026 年 9 月 4 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布,转载请注明出处。

目录

第 1 章 实数系	1
1.1 为什么从实数讲起	1
1.2 有理数系的缺陷	2
1.3 有序域	3
1.4 确界:定义与计算	4
1.5 确界原理及其推论	7
1.6 回头看:序完备性的三种面孔	8
1.7 实数系的定义与唯一性	9
1.8 阿基米德性与有理数的稠密性	10
1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性	11
1.10 实数集不可数	12
1.11 本章结论在更一般框架下的地位	13
习题	14
第 2 章 度量空间	19
2.1 为什么要有度量空间	19
2.2 度量与例子库	20
2.3 范数与内积:结构的阶梯	23
2.4 收敛	24
2.5 开集与闭集	25
2.6 完备性	26
2.7 完备化	28
2.8 压缩映射原理	29
2.9 本章结论在更一般框架下的地位	31
习题	32
参考文献	37
术语中英对照	39

第 1 章 实数系

本章要点

- 分析学的每一个概念都含有极限过程, 而极限是存在性断言。有理数系中存在「本该收敛却无处可去」的数列, 因此不足以承载分析学。
- 上确界是「够得着但可能取不到」的边界。它未必属于集合本身, 这是初学时最容易出错的一处。
- 「数系没有空隙」有几种不同的精确表述, 它们彼此等价, 可任选其一作为公理。实数系即序完备的有序域, 在同构意义下唯一。
- 这些表述所依赖的结构并不相同: 确界原理依赖序, Cauchy 完备性只依赖距离。这一差别决定了它们各自能推广到多远。

1.1 为什么从实数讲起

数学分析研究的对象是极限。连续、导数、积分、级数, 这些概念的定义中都含有一个极限过程。因此在建立分析学之前, 必须先确认所用的数系能够承载极限。

考察下面的数列。逐位写出满足 $x^2 = 2$ 的正数的十进制近似值, 得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1.4, \quad a_3 = 1.41, \quad a_4 = 1.414, \quad a_5 = 1.4142, \quad \dots \quad (1.1)$$

每一项都是有理数; 数列单调递增, 且以 2 为上界; 各项彼此越来越接近, 当 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| \leq 10^{-N+1}$, 这个上界可以任意小。就数列自身而言, 它没有任何异常。

但它在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。设其极限为有理数 a , 由极限的四则运算法则应有 $a^2 = 2$, 而下述古典结论表明这样的有理数不存在。

命题 1.1. 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设存在既约分数 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$) 使得 $p^2 = 2q^2$ 。则 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 记 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$, 即 $q^2 = 2k^2$, 于是 q 亦为偶数。这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。 ■

问题不在数列, 而在 $\mathbb{Q}$ 。式 (1.1) 的各项在 $\mathbb{Q}$ 中不断挤紧, 它们所指向的那个位置上却没有数 (图 1.1)。若在这样的数系上建立分析学, 则无论一个数列的各项挤得多紧, 都不能断言它有极限; 而分析学的几乎每一条定理都要用到这类断言。单调有界必收敛、闭区间上的连续函数取到最大值、Cauchy 判别法, 这些结论在 $\mathbb{Q}$ 上全部不成立。

于是首要的任务是把「数系没有空隙」这句话说精确。本章做三件事:

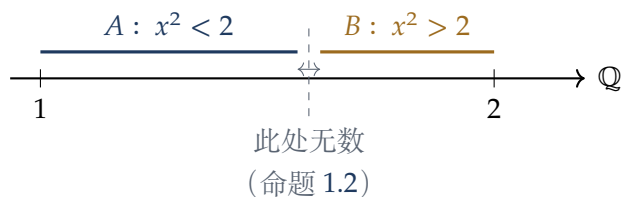


图 1.1: 有理数轴上的空隙。集合 A 中的每个数都小于 B 中的每个数, 两者紧紧相邻, 但 $\mathbb{Q}$ 中没有任何数夹在它们之间。式 (1.1) 的数列正是沿 A 向右挤向这个位置。

- (1) 给出「没有空隙」的精确表述。这样的表述不止一种, 第1.4节到第1.9节共给出四种。
- (2) 证明这些表述彼此等价。因而可以任选其一作为公理, 其余作为定理, 选择哪一条是体例问题, 不是数学问题。
- (3) 分辨每种表述各自依赖数系的哪一部分结构。这一条决定了它们各自能走多远: 有的只适用于 $\mathbb{R}$, 有的可以原样推广到函数空间。

第三件事是本章与传统写法差别最大的地方, 也是全书的一条主线。表 1.1 先列出本章各条结论在后续何处被用到, 以便读者在读证明时知道它们的去向。

表 1.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。极限理论中几乎每一条存在性定理, 追溯到底都落在本章的某一条完备性表述上。

本章结论	首次使用	用途
确界原理	第 4 章	证明紧集上的连续函数取到最值
单调有界定理	第 3 章	判别正项级数收敛
闭区间套定理	第 4 章	证明 Heine–Borel 定理
Cauchy 完备性	第 2 章	度量空间的完备性; 压缩映射原理
阿基米德性	第 8 章	多项式逼近中区间的等分
$\mathbb{R}$ 不可数	第 7 章	Riemann 可积的判别准则

注 (读法建议). 本章比后续各章更偏基础, 初次阅读不必全部吃透。第1.4节与第1.5节是必须掌握的, 确界的计算要练到不假思索; 第1.6节的一般化、例 1.5 的非阿基米德域、以及定理 1.19 可以先跳过, 读完第 2 章的度量空间再回看。

1.2 有理数系的缺陷

命题 1.1 通常被用来说明有理数系的不足, 但它所提供的信息相当有限, 仅断言某个特定的数不属于 $\mathbb{Q}$ 。真正的缺陷更为根本, 并且可以不涉及平方根而陈述。

命题 1.2. 取

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 > 2\}. \quad (1.2)$$

则 A, B 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$; 但不存在 $c \in \mathbb{Q}$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 都有 $a \leq c \leq b$ 。

思路. 要证「不存在这样的 c 」, 标准办法是反设有一个, 然后从它出发造出一个更靠近空隙的数, 与它的位置矛盾。下面的 ξ 就是这样造出来的: 当 c 偏小时 ξ 把它往右推, 当 c 偏大时把它往左拉, 两个方向都推不动才说明 c 存在。

证明. $1 \in A, 2 \in B$, 故两者非空。若 $a \in A, b \in B$, 则 $b - a = (b^2 - a^2)/(b + a) > 0$, 故 $a < b$ 。

设有这样的 $c \in \mathbb{Q}$ 。由命题 1.1, $c^2 \neq 2$ 。令

$$\xi = \frac{2c+2}{c+2}, \quad \text{于是} \quad \xi - c = -\frac{c^2-2}{c+2}, \quad \xi^2 - 2 = \frac{2(c^2-2)}{(c+2)^2}. \quad (1.3)$$

由 $1 \in A$ 与 $a \leq c$ 得 $c \geq 1$, 故 $c+2 > 0$, 从而 $\xi \in \mathbb{Q}$ 且 $\xi > 0$ 。若 $c^2 < 2$, 由式 (1.3) 得 $\xi > c$ 且 $\xi^2 < 2$, 即 $\xi \in A$ 却大于 c , 与 c 是 A 的上界矛盾。若 $c^2 > 2$, 同理得 $\xi < c$ 且 $\xi \in B$, 与 c 是 B 的下界矛盾。 ■

注. 比较上述两个命题。命题 1.1 断言 $\mathbb{Q}$ 中缺少某一个元素; 命题 1.2 断言 $\mathbb{Q}$ 的某个分割不存在分点。后者才是完备性所要弥补的缺陷: 其陈述不涉及任何具体的数, 只涉及序结构, 因而可以原样移植到任意全序集。第 1.6 节 即沿此线索展开。

1.3 有序域

命题 1.2 指出了 $\mathbb{Q}$ 的缺陷, 但要把「补上这个缺陷」说清楚, 先得知道补的是什么之上的缺陷。 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 并非处处不同: 四则运算的规则、不等式的运算、绝对值的性质, 两者完全一致, 差别只在一处。本节先把相同的那部分固定下来, 下一节起再处理那唯一的差别。

概念定位: 有序域

为何需要	$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的差别只在一条性质上。要把这条差别单独提出来, 先得给两者相同的那部分结构一个名字。
与谁相关	域是加减乘除的抽象, 全序是大小比较的抽象, 有序域是两者相容的合成。去掉序即得域, 去掉运算而保留序即得全序集, 后者正是第 1.6 节的舞台。
位于何处	代数与序理论的交界。实闭域理论、实代数几何以及数理逻辑中关于实闭域的判定问题, 都建立在这一结构之上。
能做什么	凡只用到四则运算与不等号的推理, 一次证完即在 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{R}(t)$ 上同时成立。绝对值的三角不等式即是一例。

定义 1.3 (有序域). 设 K 是一个域, 其上另给定一个全序 $\leq$ 。若下述两条相容性条件成立:

- (i) 对一切 $x, y, z \in K, x \leq y \implies x + z \leq y + z$;
- (ii) 对一切 $x, y \in K$ 与 $z \geq 0, x \leq y \implies xz \leq yz$;

则称 $(K, +, \cdot, \leq)$ 为一个有序域(ordered field)。

有理数域 $\mathbb{Q}$ 与实数域 $\mathbb{R}$ 都是有序域。有序域的元素可以谈正负、谈大小、谈绝对值,几乎全部初等不等式都只用到定义 1.3。例如「 $x \leq y$ 且 $z < 0$ 蕴含 $xz \geq yz$ 」这条中学熟知的规则,就是把 (ii) 用于 $-z \geq 0$ 再移项得到的,其证明在任何有序域中一字不差。

下述性质看似显然,但并非每个有序域都具备。

定义 1.4 (阿基米德性). 有序域 K 称为阿基米德的(Archimedean),若对任意 $a, b \in K$ 且 $a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $b < na$ 。

直觉. 阿基米德性的直观内容是:以任一固定的正量反复累加,总能超过预先给定的量。用一把一厘米的尺子去量任何长度,量足够多次总能超过它。定理 1.20 将说明,完备性自动排除了反例。

例 1.5 (一个非阿基米德的有序域). 设 $\mathbb{R}(t)$ 为实系数有理函数域。对非零的 $f \in \mathbb{R}(t)$, 把 f 写成两个多项式之商,规定 $f > 0$ 当且仅当分子与分母的最高次项系数同号。验证这确实定义了一个全序并与域运算相容之后, $\mathbb{R}(t)$ 成为有序域。但对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $t > n$: 因为 $t - n$ 的最高次项系数为 $1 > 0$ 。于是取 $a = 1, b = t$, 定义 1.4 的要求不成立。这里 t 扮演「无穷大」的角色, $1/t$ 则是一个正的无穷小。

解. 需验证的是:所定义的正元集合 P 对加法与乘法封闭,且 $K \setminus \{0\}$ 被 P 与 $-P$ 剖分。乘法封闭性由最高次项系数相乘即得。加法封闭性:先把两个分式的分母规范为最高次项系数为正,则两个分子的最高次项系数均为正;通分后新分子的最高次项系数,在两项次数相同时为二者之和、次数不同时为次数较高者的系数,两种情形都为正。剖分性由「同号」的三分律直接得到。

注. 例 1.5 初读可以略过,只需记住结论:有序域中可以存在无法用有限次累加超越的元素,阿基米德性正是排除这种情形的条件。它在定理 1.20 中会作为完备性的推论重新出现。

1.4 确界:定义与计算

本节引入本章最重要的概念,并把它算熟。定义本身只有两行,真正需要练习的是「给定一个集合,如何求出它的确界并加以证明」。

概念定位:上确界

为何需要	式 (1.1) 的数列在 $\mathbb{Q}$ 中无处可去。要断言它有极限,须先保证它所指向的那个位置上确有一个数。上确界就是把这个位置指出来的工具。
与谁相关	它是「最小的上界」。当集合有最大元时上确界就是最大元;没有最大元时它仍然存在,这正是它比最大元有用的地方。第 4 章的紧性是它在拓扑层面的接替者。
位于何处	序理论。完备格、完备 Boole 代数、以及任一偏序集的 Dedekind-MacNeille 完备化,用的都是同一条性质。

能做什么 由它可证单调有界必收敛、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理, 以及闭区间上连续函数取到最值。分析学中几乎全部存在性定理都溯源于此。

定义 1.6 (上界与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空. 若存在 $M \in \mathbb{R}$ 使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 为 S 的一个上界(*upper bound*), 并称 S 有上界. 若 S 的全体上界之中存在最小者 β , 则称 β 为 S 的上确界(*supremum*), 记作 $\beta = \sup S$.

对偶地, m 称为 S 的下界(*lower bound*), 若对一切 $x \in S$ 有 $x \geq m$; S 的全体下界中的最大者称为下确界(*infimum*), 记作 $\inf S$.

注意上界一般不唯一: 若 M 是上界, 则任何大于 M 的数也是上界. 上确界则是这一族上界中最靠左的那一个, 因而唯一。

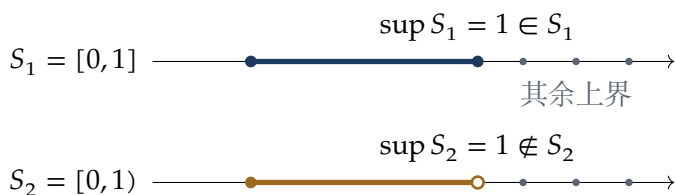


图 1.2: 上确界与最大元的区别. 两个集合的上确界都是 1. S_1 含有 1, 于是 1 既是上确界也是最大元; S_2 不含 1, 它没有最大元, 但上确界照样存在. 空心圆表示该点不属于集合. **上确界未必属于集合**, 这是初学时最常出错的一处。

命题 1.7 (上确界的 ε 刻画). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空, $\beta \in \mathbb{R}$. 则 $\beta = \sup S$ 当且仅当下述两条同时成立:

- (i) β 是上界: 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$.

证明. 设 $\beta = \sup S$. (i) 由定义. 对 (ii): $\beta - \varepsilon < \beta$, 而 β 是最小的上界, 故 $\beta - \varepsilon$ 不是上界, 即存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$.

反之设 (i)(ii) 成立. 由 (i), β 是上界. 设 b 是任一上界且 $b < \beta$, 取 $\varepsilon = \beta - b > 0$, 由 (ii) 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon = b$, 与 b 是上界矛盾. 故一切上界 b 都满足 $b \geq \beta$, 即 β 是最小上界. ■

直觉. 条件 (ii) 的含义是: 把 β 往左挪动任意一点点, 就不再是上界了. 它是实际证明中最常用的形式, 因为它把「最小」这一需要比较全体上界的陈述, 换成了一个只需找出一个元素的存在性陈述。

思路 (求上确界的标准两步). 给定 S , 先猜出答案 β (通常从 S 的元素的变化趋势看出), 再按命题 1.7 验证两条: 第一步证 β 是上界, 通常是一个不等式; 第二步取定 $\varepsilon > 0$, 具体地构造出一个 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$. 第二步是关键, 也是评分时看的地方。

例 1.8 (闭区间与开区间). 求 $\sup[0, 1], \inf[0, 1], \sup(0, 1), \inf(0, 1)$ 。

解. 四个答案分别是 1, 0, 1, 0。

以 $\sup(0,1) = 1$ 为例。第一步:对一切 $x \in (0,1)$ 有 $x < 1$, 故 1 是上界。第二步:任取 $\varepsilon > 0$ 。若 $\varepsilon \geq 1$, 取 $x_0 = 1/2$ 即有 $x_0 > 1 - \varepsilon$; 若 $\varepsilon < 1$, 取 $x_0 = 1 - \varepsilon/2$, 则 $0 < x_0 < 1$ 故 $x_0 \in (0,1)$, 且 $x_0 > 1 - \varepsilon$ 。两步都成立, 故 $\sup(0,1) = 1$ 。

注意 $1 \notin (0,1)$: 上确界不属于集合。而 $\sup[0,1] = 1 \in [0,1]$, 此时上确界同时是最大元。

例 1.9 (由数列给出的集合). 设 $S = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

解. $S = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$, 各项递增趋向 1。

$\sup S = 1$: 第一步, $1 - 1/n < 1$ 对一切 n 成立。第二步, 任取 $\varepsilon > 0$, 要找 n 使 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$, 即 $1/n < \varepsilon$, 即 $n > 1/\varepsilon$ 。由定理 1.20(ii) 这样的 n 存在。

$\inf S = 0$: 取 $n = 1$ 得 $0 \in S$, 而 $1 - 1/n \geq 0$ 恒成立, 故 0 是下界且属于 S , 因而是最小元, 也就是下确界。

本例中上确界不属于 S , 下确界属于 S 。两种情形都会出现。

例 1.10 (两端都取不到). 设 $S = \left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ 。求 $\sup S, \inf S$ 。

解. 偶数项 $1 - 1/n$ 递增趋于 1, 奇数项 $-(1 - 1/n)$ 递减趋于 -1。故 $\sup S = 1$, $\inf S = -1$, 两者都不属于 S 。

验证 $\sup S = 1$: 上界显然。任取 $\varepsilon > 0$, 取偶数 $n > 1/\varepsilon$, 则该项等于 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ 。下确界同理。

例 1.11 (回到空隙). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 。说明 $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在, 并说明相应的集合 $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。

解. S 非空 ($1 \in S$) 且有上界 (若 $x \geq 2$ 则 $x^2 \geq 4 > 2$, 故 2 是上界)。由假设 1.13, $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在。可以进一步证明 $(\sup S)^2 = 2$, 即 $\sup S = \sqrt{2}$ (见习题 1.9)。

而命题 1.2 表明, 在 $\mathbb{Q}$ 内 A 的上界集合没有最小元: 对任何有理上界 c 都能造出更小的有理上界。故 A 在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界。

这正是 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的全部差别所在。

例 1.12 (有限集与无上界的集合). (a) 设 S 为有限非空集, 求 $\sup S$ 。(b) $\sup \mathbb{Z}$ 是否存在?

解. (a) 有限非空集必有最大元 $\max S$ (对元素个数用归纳法), 而最大元显然是最小的上界, 故 $\sup S = \max S$ 。有限集的情形下上确界不提供新信息, 它的价值全在无限集上。

(b) 不存在。由定理 1.20(ii), 对任何 $M \in \mathbb{R}$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > M$, 故 $\mathbb{Z}$ 没有上界, 从而谈不上「最小的上界」。此时有些书写 $\sup \mathbb{Z} = +\infty$, 这只是一个约定记号, 须事先声明; 本讲义中 $\sup S$ 一律指实数, 只对有上界的非空集合使用。

常见错误

- (1) 误以为上确界必属于集合。 $(0,1)$ 的上确界是 1, 而 $1 \notin (0,1)$ 。属于集合的那种情形有专门的名字, 叫最大元。
- (2) 把命题 1.7(ii) 的量词写反。正确的是「对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 」。写成「存在 ε , 对一切 x_0 」就成了另一个命题。
- (3) 只验证上界就断言是上确界。2 是 $(0,1)$ 的上界, 但不是上确界。两步缺一不可。
- (4) 对无上界的集合谈上确界。 $\sup \mathbb{Z}$ 不是实数。使用 $\sup S$ 之前必须先说明 S 非空且有上界。

1.5 确界原理及其推论

上一节练习了确界的计算, 但每一次都默认了「上确界存在」。这件事对 $\mathbb{Q}$ 不成立 (例 1.11), 因此它不是可以推导出来的定理, 而必须作为对 $\mathbb{R}$ 的要求写下来。

假设 1.13 (确界公理). $\mathbb{R}$ 中任一非空有上界的子集必有上确界。

这是 $\mathbb{R}$ 区别于 $\mathbb{Q}$ 的唯一实质性质: 两者同为有序域, 差别仅在于前者满足假设 1.13。本节说明由它可以推出什么。

定理 1.14 (单调有界定理). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n$ 。

思路. 要证收敛, 先得有一个候选的极限值。数列本身只给出一串数, 唯一能从中造出「它趋向的位置」的工具就是上确界。造出来之后, 再用命题 1.7(ii) 把「靠近上确界」翻译成 ε 语言。

证明. 记 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。由假设 S 非空且有上界, 据假设 1.13, $\beta = \sup S$ 存在。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由命题 1.7(ii), 存在 N 使 $a_N > \beta - \varepsilon$ 。又 $\{a_n\}$ 单调递增, 故当 $n \geq N$ 时

$$\beta - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \beta < \beta + \varepsilon, \quad (1.4)$$

即 $|a_n - \beta| < \varepsilon$ 。由 ε 的任意性, $a_n \rightarrow \beta$ 。 ■

注. 回看式 (1.1)。那个数列单调递增且以 2 为上界, 在 $\mathbb{R}$ 中由定理 1.14 必定收敛; 在 $\mathbb{Q}$ 中却不收敛。差别的全部来源就是假设 1.13。

例 1.15 (自然常数的存在性). 证明数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛。

解. 由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

把 n 换成 $n+1$, 右端每一项中的因子 $1-j/n$ 均增大, 且求和多出一项非负项, 故 $a_{n+1} > a_n$, 数列单调递增。

又因 $\prod_{j=1}^{k-1} (1-j/n) \leq 1$ 且 $k! \geq 2^{k-1}$,

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

数列有上界。由定理 1.14 即得收敛, 该极限记作 e 。

注意这个证明没有算出 e 是多少, 只断言它存在。这正是完备性的典型用法: 先保证极限存在, 再研究它的性质。

定理 1.16 (闭区间套定理). 设闭区间列 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ 满足 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, 则 $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$ 。若进一步有 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 则该交集恰含一点。

证明. 由区间套关系, $\{\alpha_n\}$ 单调递增, $\{\beta_n\}$ 单调递减, 且对一切 m, n 有 $\alpha_m \leq \beta_n$ (取下标较大者比较即得)。于是 $\{\alpha_n\}$ 有上界 β_1 , 令 $c = \sup_n \alpha_n$ 。对每个 n , β_n 是 $\{\alpha_m\}$ 的上界, 故 $c \leq \beta_n$; 又 $\alpha_n \leq c$ 。因此 $c \in I_n$ 对一切 n 成立。

若 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 设 c, c' 均属于交集, 则 $|c - c'| \leq \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 故 $c = c'$ 。 ■

常见错误

- (1) 把定理 1.16 用到开区间上。 $(0, 1/n)$ 是递减的开区间列, 交集为空。
- (2) 把它用到无界闭集上。 $[n, +\infty)$ 递减, 交集也为空。「闭」与「有界」缺一不可, 这一对条件将在第 4 章被统一为紧性。

1.6 回头看: 序完备性的三种面孔

现在把第 1.4 节与第 1.5 节的证明重读一遍, 问一个问题: 这些证明用到了 $\mathbb{R}$ 的哪些结构?

定理 1.14 与定理 1.16 的证明里出现了减法 (在 ε 的估计中), 但定义 1.6 本身、以及「上界的最小者」这一说法, 从头到尾只用到了 $\leq$ 。这提示我们: 确界的理论也许根本不需要加法与乘法。本节验证这一点, 顺带说明「没有空隙」还有另外两种同样自然的说法。

以下把舞台从 $\mathbb{R}$ 换成任意全序集。这样做不是追求一般性, 而是为了看清哪些结论与运算无关, 以便日后在没有运算的场合直接引用; 第 2 章的度量空间正是这样的场合。

定理 1.17 (序完备性的三种等价刻画). 设 X 为全序集。下述三条等价:

- (i) 上确界性质: X 的任一非空有上界的子集有上确界;
- (ii) 下确界性质: X 的任一非空有下界的子集有下确界;

(iii) 戴德金分割性质: 若 $A, B \subseteq X$ 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq b$, 则存在 $c \in X$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq c \leq b$ 。

满足其中任一条的全序集称为序完备的(*order complete*)。

思路. 三条互相等价, 按 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) 绕一圈即可。每一步的手法相同: 把手上没有的那个界, 改写成另一个集合的界。比如要造下确界, 就去看「全体下界」这个集合的上确界。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)。设 A 非空且有下界。令 B 为 A 的全体下界之集, 则 B 非空, 且 A 中任一元素都是 B 的上界, 故 B 有上界。由 (i), $m = \sup B$ 存在。由于 A 的每个元素都是 B 的上界而 m 是最小上界, 故对一切 $a \in A$ 有 $m \leq a$, 即 $m \in B$ 。于是 $m = \max B$, 按定义 $m = \inf A$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。设 A, B 如 (iii) 所述。 A 中每个元素都是 B 的下界, 故 B 有下界, 由 (ii) 知 $c = \inf B$ 存在。 c 作为最大下界不小于 A 的任一元素, 故对一切 $a \in A$ 有 $a \leq c$; c 作为 B 的下界又满足 $c \leq b$ 对一切 $b \in B$ 成立。

(iii) $\Rightarrow$ (i)。设 A 非空且有上界, 令 B 为 A 的全体上界之集。则 B 非空, 且对一切 $a \in A$ 与 $b \in B$ 都有 $a \leq b$ 。由 (iii) 知存在 c , 使 $a \leq c \leq b$ 对一切这样的 a 与 b 成立。前半不等式说明 $c \in B$, 后半不等式说明 c 是 B 的最小元, 即 $c = \sup A$ 。 ■

注. 证明中没有出现过一次加法或乘法。因此这三条是纯粹的序性质, 与 $\mathbb{R}$ 的域结构无关。

由此还得到一个体例上的结论: 以其中哪一条作为公理是可以选择的。Garling (2013) 取上确界性质, Zorich (2015) 取分割性质, 两种处理给出同一个实数系。若只陈述确界公理并以之为唯一起点, 容易使读者误以为完备性必然以确界的形式出现。以命题 1.2 的记号重述: $\mathbb{Q}$ 不满足 (iii), 因而也不满足 (i) 与 (ii)。

1.7 实数系的定义与唯一性

至此两块材料都已备齐: 第1.3节给出 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 共有的代数与序结构, 第1.6节给出 $\mathbb{Q}$ 所缺而 $\mathbb{R}$ 所有的那一条。把两者合起来就得到实数系的定义。

定义 1.18 (实数系). 实数系(*real number system*) $\mathbb{R}$ 是一个序完备的有序域。

本定义综合了前几节的内容: 域公理与序公理刻画 $\mathbb{Q}$ 已具备的结构, 序完备性刻画 $\mathbb{Q}$ 所缺失的结构。定义本身既未断言这样的对象存在, 也未断言它唯一。两者都成立, 但其地位不同。

定理 1.19 (唯一性). 设 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}'$ 都是序完备的有序域, 则存在唯一的双射 $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$ 使得对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $j(x+y) = j(x) + j(y)$, $j(xy) = j(x)j(y)$, 且 $x < y \Rightarrow j(x) < j(y)$ 。

注. 证明的思路是: 两个域各自含有一份 $\mathbb{Q}$ 的拷贝, 先在有理数上把 j 定死, 再用二进制逼近 $x_n = \lfloor 2^n x \rfloor / 2^n$ 把 j 延拓到全体实数, 最后验证运算与序都被保持。技术细节冗长而无新意, 本讲义置于附录 A, 完整叙述可参见 Garling (2013) 的 3.3 节。初读可跳过。

注 (一段史实). 柯西于 1821 年出版《分析教程》，其中首次给出了数学分析的严格叙述，但他把实数的性质当作已知而未加追问。1858 年，戴德金在苏黎世高等工业学校准备微分学讲义时，按他自己的说法，比以往任何时候都更强烈地感到算术缺乏真正科学的基础，遂发现了用分割构造实数的方法；这一结果直到 1872 年才发表。从柯西到戴德金相隔半个世纪，可见把「数系没有空隙」说精确并非易事。定义 1.18 把这半个世纪的结果压缩成了一行。史料见 Garling (2013) 3.1 节。

存在性只能靠构造。历史上有两种途径：戴德金取 $\mathbb{Q}$ 的分割，康托尔取 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列。两者都放在附录 A。在此之前，我们照 Amann et al. (2005) 的做法，把构造当作已知，转而从定义 1.18 推出分析学所需的全部性质。

直觉. 将构造与公理化分开处理是有意为之。分析学中几乎不需要用到实数由何种方式构造，所需要的只是定义 1.18 所列的几条性质。先确立性质、后讨论构造，可以避免在与后文无关的技术细节上分散注意力。

1.8 阿基米德性与有理数的稠密性

例 1.5 表明阿基米德性并非有序域所固有。以下说明它是完备性的推论。本节的三条结论在前面的例题中已多次借用，现在补上证明。

定理 1.20. 设 $\mathbb{R}$ 如定义 1.18。则

- (i) $\inf\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$;
- (ii) $\mathbb{R}$ 是阿基米德的;
- (iii) 若 $x < y$, 则存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $x < r < y$ 。

证明. (i) 记 $J = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。0 是 J 的下界，由定理 1.17 的 (ii), $l = \inf J$ 存在且 $l \geq 0$ 。设 $l > 0$ 。则 $2l > l$, 故 $2l$ 不是 J 的下界，于是存在 n 使 $1/n < 2l$, 从而 $1/(2n) < l$ 。但 $1/(2n) \in J$, 与 l 是下界矛盾。故 $l = 0$ 。

(ii) 设 $a > 0, b \in \mathbb{R}$ 。若 $b \leq 0$ 取 $n = 1$ 即可。设 $b > 0$ 。由 (i), $a/b > 0$ 不是 J 的下界，故存在 n 使 $1/n < a/b$, 即 $b < na$ 。

(iii) 先设 $0 \leq x < y$ 。由 (i) 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $1/n < y - x$ 。令

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq 0, k \leq nx\}.$$

由 (ii) 知 A 有限，又 $0 \in A$ 故非空，于是 A 有最大元 a ，满足 $a \leq nx < a + 1$ 。取 $r = (a + 1)/n$, 则

$$x < r = \frac{a}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y. \quad (1.5)$$

若 $x < 0 < y$ 取 $r = 0$; 若 $x < y \leq 0$, 对 $-y < -x$ 用已证情形再取相反数。■

注. 定理 1.20 的 (i) 说明 $\mathbb{R}$ 中没有正的无穷小，(ii) 说明其中没有无穷大。对照例 1.5, $\mathbb{R}(t)$ 两者兼有，故它虽为有序域，却不可能序完备。这提供了一个无须直接验证确界的判别方法。

1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性

至此本章所讨论的都是序的性质。以下引入一个在陈述上与序无关的概念。

概念定位: 距离

- | | |
|-------------|--|
| 为何需要 | 确界原理只在有序的地方可说。要把收敛的概念带到函数、向量、矩阵上, 需要一个不依赖大小比较的替代品。 |
| 与谁相关 | 距离由绝对值给出, 而绝对值来自序; 但一旦写成命题 1.22 的三条性质, 它就可以脱离序独立存在。第 2 章把这三条取作度量空间的公理。 |
| 位于何处 | 分析与拓扑学的接口。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数值分析中的误差估计, 都以它为底座。 |
| 能做什么 | 用同一套语言在 $C[a, b]$ 上谈函数列收敛、在 $\mathbb{R}^n$ 上谈向量列收敛。第 2 章的压缩映射原理由此得出, 它随后给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。 |

定义 1.21 (绝对值与距离). 对 $x \in \mathbb{R}$ 令 $|x| = \max\{x, -x\}$, 称为 x 的绝对值 (*absolute value*)。对 $x, y \in \mathbb{R}$ 令

$$d(x, y) = |x - y|, \quad (1.6)$$

称为 x 与 y 之间的距离 (*distance*)。

命题 1.22. 对一切 $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

证明. (i) 与 (ii) 由 $|\cdot|$ 的定义直接得到。(iii) 由三角不等式 $|u+v| \leq |u|+|v|$, 取 $u = x-y$ 、 $v = y-z$ 即得。■

注. 命题 1.22 的三条性质将在第 2 章被抽象为度量 (*metric*) 的公理: 任给一个集合与其上满足这三条的二元函数, 就得到一个度量空间。这三条性质中不出现序关系。下述概念同样如此。

概念定位: Cauchy 列

- | | |
|-------------|---|
| 为何需要 | 判断收敛通常要先知道极限是什么, 而式 (1.1) 恰恰是不知道极限是什么的情形。Cauchy 条件把收敛判据改写成只涉及数列自身各项的形式。 |
| 与谁相关 | 在 $\mathbb{R}$ 上它与确界原理相差一条阿基米德性 (定理 1.24)。但它的陈述只用到距离, 因而可以推广, 而确界原理不能。 |
| 位于何处 | 完备性概念的通用形态。完备度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间均以它为定义; 一致空间中须把数列换成 Cauchy 滤子, 但想法不变。 |
| 能做什么 | 判别级数与函数列的收敛; 构造完备化。 L^p 空间与实数系本身都是完备化的产物。 |

定义 1.23 (Cauchy 列). 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列 (*Cauchy sequence*), 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 $\mathbb{R}$ 中每个 Cauchy 列都收敛, 则称 $\mathbb{R}$ 是 Cauchy 完备的 (*Cauchy complete*)。

直觉. 收敛的定义要求各项靠近极限, Cauchy 条件只要求各项彼此靠近。前者需要事先知道极限是谁, 后者不需要。式 (1.1) 是 Cauchy 列, 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛, 可见「是否 Cauchy」是数列自身的性质, 「是否收敛」则取决于它所在的数系。

定理 1.24 (完备性的分解). 设 K 为有序域。则 K 序完备, 当且仅当 K 既是阿基米德的、又是 Cauchy 完备的。

证明思路. 必要性分两条。阿基米德性即定理 1.20 的 (ii)。Cauchy 完备性由 Bolzano–Weierstrass 定理得到, 而后者是确界原理的推论, 见习题 1.16。

充分性: 设 K 阿基米德且 Cauchy 完备, $S \subseteq K$ 非空有上界。任取 $s \in S$, 令 $a_0 = s - 1$, 再取 S 的一个上界 b_0 。于是 a_0 不是 S 的上界(因 $a_0 < s$), 而 b_0 是。反复二等分 $[a_n, b_n]$: 若中点是 S 的上界则取左半, 否则取右半。这样始终保持不变量「 a_n 不是上界而 b_n 是上界」, 且两个数列满足 $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$ 。阿基米德性保证该量可以任意小(若无阿基米德性, 2^n 未必超过给定的元素, 此步不能成立), 于是 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由假设收敛于某个 β , 而 β 即 $\sup S$ 。 ■

注 (本章的核心). 定理 1.24 把一条性质拆成了两条, 而这两条的性质截然不同:

- 阿基米德性(定义 1.4)的陈述里出现了 $<$, 是一条序陈述;
- Cauchy 完备性(定义 1.23)的陈述里只出现 d , 是一条度量陈述。

自第 2 章起所讨论的空间中一般不存在序: 在函数空间中比较两个函数的大小并无意义, 而它们之间的距离有意义。因此可以原样推广的只有 Cauchy 完备性。这解释了后续抽象理论中何以出现「完备度量空间」而非「具有确界的空间」。确界原理并未被弃置, 它在 $\mathbb{R}$ 上仍是最便利的工具, 但它是 $\mathbb{R}$ 所特有的性质, 不具备普遍性。

1.10 实数集不可数

定理 1.20(iii) 说 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 这容易让人以为两者差别不大。本节说明差别是根本性的。先把「可数」说清楚。

定义 1.25 (可数). 集合 S 称为可数的(countable), 若存在从 $\mathbb{N}$ 到 S 的满射, 或者 S 为有限集。不可数即不满足此条件。

例 1.26 (几个可数集). (a) $\mathbb{Z}$ 可数: 按 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ 排列即得一个枚举。

(b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数: 按对角线枚举, 先排 $m + n = 2$ 的一对, 再排 $m + n = 3$ 的两对, 如此下去, 每条对角线上只有有限多对。

(c) $\mathbb{Q}$ 可数: 每个有理数写成既约分数 p/q , 对应到 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 中的一个元素, 而后者由 (a)(b) 可数。

(d) 可数多个可数集之并可数: 把第 i 个集合的第 j 个元素放在坐标 (i, j) 处, 再用 (b)。

定理 1.27 (康托尔). $\mathbb{R}$ 不可数。

思路. 要证不存在满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$, 就对任给的 f 造出一个漏掉的数。造法是逐步缩小范围: 第 n 步把当前区间三等分, 取一段避开 $f(n)$ 。区间套定理保证这些区间有公共点, 而这个公共点被每一步都避开了。

证明. 只需证区间 $[0, 1]$ 不可数。设 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 为任一映射。把 $[0, 1]$ 三等分为三个闭子区间; $f(1)$ 至多落在其中两个之内 (只有当它是分点时才落在两个内), 故至少有一个闭子区间 I_1 不含 $f(1)$ 。把 I_1 三等分, 同理取其中不含 $f(2)$ 的闭子区间 I_2 。如此下去得到闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad f(n) \notin I_n. \quad (1.7)$$

由定理 1.16, 存在 $\alpha \in \bigcap_n I_n$ 。于是对一切 $n, \alpha \in I_n$ 而 $f(n) \notin I_n$, 故 $\alpha \neq f(n)$ 。因此 f 不是满射。 ■

推论 1.28. 无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数。

证明. 由例 1.26(c), $\mathbb{Q}$ 可数。若 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也可数, 则由例 1.26(d), $\mathbb{R}$ 作为两个可数集之并可数, 与定理 1.27 矛盾。 ■

注. 推论 1.28 与稠密性合在一起, 给出一幅与直觉不符的图景: $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中处处稠密, 任何两个实数之间都夹着有理数, 可它只占「可数多个」位置, 绝大多数实数都是无理数。这个反差在第 7 章讨论 Riemann 可积性时会再次出现, 届时「可数」将被更细的零测集 (null set) 概念取代。

1.11 本章结论在更一般框架下的地位

把本章出现的各条性质按其所依赖的结构整理如下。表中「可推广至」一栏指明该性质在后续哪一类空间上仍然有意义。

表 1.2: 实数系各条性质所依赖的结构。只依赖距离的性质可推广至任意度量空间, 依赖序的性质则不能, 因为一般度量空间中没序。

性质	依赖的结构	可推广至
上确界性质、下确界性质	序	全序集 (定理 1.17)
戴德金分割性质	序	全序集
单调有界定理	序	全序集上的单调网
闭区间套定理	序	全序集; 第 4 章由紧性取代
阿基米德性	序 + 域运算	有序域
三角不等式	距离	度量空间 (第 2 章)
Cauchy 完备性	距离	度量空间; 赋范空间

表 1.2 是本章的总结, 也是全书的一条主线: 每证明一个定理, 都应查明它用到了哪些结构。所用结构越少, 可推广的范围越广。第 2 章将把表中最后两行抽象出来, 第 4 章则会说明, 在失去序之后, 接替确界原理承担主要工作的是紧性。

习题

习题分三档:标「例行」者检验定义与计算,应当全做;标「结构」者要求指出证明所依赖的结构,是本章的重点;标「延伸」者指向后续章节,初读可略。

习题 1.1 (例行). 仿照命题 1.7, 写出 $\alpha = \inf S$ 的 ε 形式刻画。

解答. $\alpha = \inf S$ 当且仅当: (i) 对一切 $x \in S$ 有 $x \geq \alpha$; (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 < \alpha + \varepsilon$ 。

习题 1.2 (例行). 求下列集合的上确界与下确界, 并指出哪些属于集合本身: (a) $[-1, 3)$; (b) $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$; (c) $\{n/(n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$; (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 5\}$ 。

解答. (a) $\sup = 3 \notin S, \inf = -1 \in S$ 。
 (b) $\sup = 1 \in S$ (取 $n = 1$), $\inf = 0 \notin S$ 。下确界的验证: 0 是下界; 任取 $\varepsilon > 0$, 由定理 1.20(ii) 存在 $n > 1/\varepsilon$, 则 $1/n < \varepsilon$ 。
 (c) $n/(n+1) = 1 - 1/(n+1)$ 递增趋于 1。 $\sup = 1 \notin S, \inf = 1/2 \in S$ (取 $n = 1$)。
 (d) $S = (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$, 故 $\sup = \sqrt{5}, \inf = -\sqrt{5}$, 均不属于 S 。

习题 1.3 (例行). 设 $S = \{m/n \mid m, n \in \mathbb{N}, m < n\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

解答. $\sup S = 1$: 由 $m < n$ 得 $m/n < 1$, 故 1 是上界。任取 $\varepsilon > 0$, 取 $n > 1/\varepsilon$ 与 $m = n - 1$, 则 $m/n = 1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ 。故 $\sup S = 1 \notin S$ 。
 $\inf S = 0$: $m/n > 0$ 故 0 是下界。取 $m = 1, n$ 充分大, 得 $1/n < \varepsilon$ 。故 $\inf S = 0 \notin S$ 。

习题 1.4 (例行). 证明: S 有最大元当且仅当 $\sup S$ 存在且 $\sup S \in S$ 。此时 $\max S = \sup S$ 。

解答. 设 $M = \max S$ 。则 M 是上界; 又任一上界 b 满足 $b \geq M$ (因 $M \in S$), 故 M 是最小上界, 即 $M = \sup S \in S$ 。
 反之设 $\beta = \sup S \in S$ 。 β 是上界故 $x \leq \beta$ 对一切 $x \in S$ 成立, 加上 $\beta \in S$, 即 $\beta = \max S$ 。

习题 1.5 (例行). 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且均有上界, 令 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

解答. 记 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$ 。任取 $a \in A, b \in B$, 有 $a + b \leq \alpha + \beta$, 故 $\sup(A + B) \leq \alpha + \beta$ 。
 反向: 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $a_0 \in A$ 使 $a_0 > \alpha - \varepsilon/2$, 存在 $b_0 \in B$ 使 $b_0 > \beta - \varepsilon/2$, 于是 $a_0 + b_0 > \alpha + \beta - \varepsilon$ 。由 ε 任意性得 $\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$ 。

习题 1.6 (例行). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界, $c > 0$ 。求 $\sup(cS)$ 与 $\sup(-S)$, 其中 $cS = \{cx \mid x \in S\}, -S = \{-x \mid x \in S\}$ 。

解答. $\sup(cS) = c \sup S$: $c \sup S$ 显然是上界; 若 M 是 cS 的上界, 则 M/c 是 S 的上界, 故 $M/c \geq \sup S$, 即 $M \geq c \sup S$.

$\sup(-S) = -\inf S$: $x \geq m$ 对一切 $x \in S$ 成立当且仅当 $-x \leq -m$ 对一切 $x \in S$ 成立, 即 S 的下界与 $-S$ 的上界一一对应且反序, 取最大者对应取最小者。注意本题用到了定义 1.3 的相容性条件, 纯全序集上无此结论。

习题 1.7 (例行). 设 $\emptyset \neq A \subseteq B$ 且 B 有上界。证明 $\sup A \leq \sup B$ 。再举例说明等号可以成立而 $A \neq B$ 。

解答. $\sup B$ 是 B 的上界, 因而也是 A 的上界; $\sup A$ 是 A 的最小上界, 故 $\sup A \leq \sup B$ 。

例: $A = (0, 1)$, $B = [0, 1]$, 两者上确界均为 1。

习题 1.8 (例行). 设 A, B 非空且均有上界。证明 $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ 。

解答. 记 $M = \max\{\sup A, \sup B\}$ 。 M 是 A 与 B 的公共上界, 故是 $A \cup B$ 的上界。反之由习题 1.7, $\sup A \leq \sup(A \cup B)$ 且 $\sup B \leq \sup(A \cup B)$, 故 $M \leq \sup(A \cup B)$ 。两式合并即得。

习题 1.9 (例行). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $\beta = \sup S$ (由例 1.11 存在)。证明 $\beta^2 = 2$ 。

解答. 用命题 1.2 中的构造。令 $\xi = (2\beta + 2)/(\beta + 2)$, 则式 (1.3) 的两个恒等式对实数同样成立。

若 $\beta^2 < 2$, 则 $\xi > \beta$ 且 $\xi^2 < 2$, 即 $\xi \in S$ 却大于上界 β , 矛盾。若 $\beta^2 > 2$, 则 $\xi < \beta$ 且 $\xi^2 > 2$; 此时对一切 $x \in S$ 有 $x^2 < 2 < \xi^2$, 故 $x < \xi$, 即 ξ 是比 β 更小的上界, 与 β 是最小上界矛盾。故 $\beta^2 = 2$ 。

习题 1.10 (例行). 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

解答. 先证 $x_n > 0$ (归纳显然) 与 $x_n^2 \geq 2 (n \geq 2)$: 由均值不等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n) \geq \sqrt{2}$ 。

再证递减 ($n \geq 2$): $x_n - x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n - 2/x_n) = \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \geq 0$ 。

于是 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且有下界 $\sqrt{2}$, 由定理 1.14 的对偶形式收敛, 设极限为 $L \geq \sqrt{2}$ 。对递推式取极限得 $L = \frac{1}{2}(L + 2/L)$, 解出 $L^2 = 2$, 故 $L = \sqrt{2}$ 。这正是式 (1.1) 的一个更快的版本。

习题 1.11 (例行). 证明: (a) 两个可数集之积可数; (b) 可数集的任一子集可数; (c) 全体有限长的 0-1 串构成可数集。

解答. (a) 由例 1.26(b), $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数; 一般情形取满射 $\mathbb{N} \rightarrow A, \mathbb{N} \rightarrow B$ 复合即得。

(b) 设 S 可数, $T \subseteq S$ 非空。取 $f: \mathbb{N} \rightarrow S$ 满射, 固定 $t_0 \in T$, 令 $g(n) = f(n)$ 若 $f(n) \in T$, 否则 $g(n) = t_0$ 。则 $g: \mathbb{N} \rightarrow T$ 是满射。

(c) 长度为 k 的串共 2^k 个, 是有限集; 全体串是可数多个有限集之并, 由例 1.26(d) 可数。

习题 1.12 (结构). 定理 1.17 的证明中, 三步各自用到了全序的哪些性质? 特别地, 指出何处用到了「任意两元素可比较」这一条。

解答. 三步都只用到序关系的自反、反对称、传递以及上界与下界的定义。可比较性用在「 A 的每个元素都是 B 的上界」一类断言中: 要断定 $a \leq b$ 对一切 $a \in A, b \in B$ 成立, 在偏序集中未必能做到。事实上定理 1.17 在偏序集上一般不成立, (i) 与 (iii) 的等价性会失效。

习题 1.13 (结构). 设 K 为阿基米德有序域, 且其中每个单调递增有上界的数列都收敛。证明 K 满足确界原理。(这说明单调有界定理也可以充当完备性公理。)

解答. 设 S 非空有上界。仿定理 1.24 的二分法: 取 a_0 不是上界、 b_0 是上界, 反复二等分, 保持不变量「 a_n 不是上界而 b_n 是上界」。则 $\{a_n\}$ 单调递增且以 b_0 为上界, 由假设收敛于某 β ; $\{b_n\}$ 单调递减且收敛于同一 β (因 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 此处用到阿基米德性)。
 β 是上界: 若某 $x \in S$ 满足 $x > \beta$, 则由 $b_n \rightarrow \beta$ 有某 $b_n < x$, 与 b_n 是上界矛盾。 β 最小: 任一上界 c 满足 $c \geq a_n$ (否则 a_n 是上界), 取极限得 $c \geq \beta$ 。

习题 1.14 (结构). 不借助命题 1.2, 直接证明 $\mathbb{Q}$ 不满足确界原理。即证集合

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。

解答. 设 $\beta \in \mathbb{Q}$ 为 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。由命题 1.1 有 $\beta^2 \neq 2$ 。取 $\zeta = (2\beta + 2)/(\beta + 2) \in \mathbb{Q}$ 。若 $\beta^2 < 2$, 则 $\zeta \in A$ 且 $\zeta > \beta$, 与 β 是上界矛盾; 若 $\beta^2 > 2$, 则 $\zeta < \beta$ 且 ζ 仍是 A 的上界 (因 $x \in A \Rightarrow x^2 < 2 < \zeta^2 \Rightarrow x < \zeta$), 与最小性矛盾。

习题 1.15 (结构). 在例 1.5 的有序域 $\mathbb{R}(t)$ 中, 考察元素 $1/t$ 。证明 $0 < 1/t < 1/n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 并由此说明数列 $\{1/n\}$ 在 $\mathbb{R}(t)$ 中不以 0 为极限。这与定理 1.20(i) 有何关系?

解答. $1/t > 0$ 因分子分母最高次系数同为正。 $1/n - 1/t = (t - n)/(nt)$, 分子最高次系数为 1, 分母为 $n > 0$, 故该差为正, 即 $1/t < 1/n$ 。
于是取 $\varepsilon = 1/t > 0$, 对一切 n 都有 $1/n > \varepsilon$, 故 $\{1/n\}$ 不收敛于 0。这说明定理 1.20(i) 的结论依赖完备性: 在非阿基米德的有序域中它不成立。

习题 1.16 (结构). 证明 Bolzano–Weierstrass 定理: $\mathbb{R}$ 中每个有界数列都有收敛子列。指出证明中确界原理用在何处。

解答. 设 $\{a_n\}$ 有界, 取 $[\alpha_0, \beta_0]$ 含全部项。反复二等分: 两半之中至少有一半含 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 取之为 $[\alpha_1, \beta_1]$, 如此得闭区间套, 长度为 $2^{-k}(\beta_0 - \alpha_0)$ 。在第 k 个区间中取一项 a_{n_k} 且 $n_k > n_{k-1}$, 得子列。
确界原理用在两处: 一是定理 1.16 断言区间套有公共点 α , 其证明用了上确界; 二是断言区间长度趋于零, 这依赖定理 1.20(i), 而后者也由确界原理推出。子列收敛于 α 。

习题 1.17 (结构). 证明 Cauchy 列必有界。这个证明用到了序吗？

解答. 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < 1$. 于是对 $n \geq N$ 有 $d(a_n, a_N) < 1$, 全部项落在有限个数 $d(a_1, a_N), \dots, d(a_{N-1}, a_N), 1$ 的最大值所界定的范围内。

证明只用到 d 的三条性质与有限集有最大元。注意所比较的是 d 的取值(它们本来就是实数), 数列所在的空间上并未用到任何序。因此这个结论在任意度量空间中都成立(其中「有界」指含于某个球内), 第 2 章将原样重述它。

习题 1.18 (结构). 定理 1.16 中, 若把闭区间换成开区间, 或换成无界闭集, 结论如何失效? 各给一个反例, 并指出证明中哪一步断了。

解答. 换成开区间: $(0, 1/n)$ 递减, 交集为空。断在最后一步: $c = \sup \alpha_n = 0$ 存在, 但 $0 \notin (0, 1/n)$, 因为开区间不含其端点。

换成无界闭集: $[n, +\infty)$ 递减, 交集为空。断在第一步: $\{\alpha_n\} = \{n\}$ 没有上界, 上确界不存在。两个反例说明「闭」与「有界」缺一不可, 这一对条件在第 4 章将被统一为紧性。

习题 1.19 (延伸). 举出一个集合与其上的度量, 使得该集合上无法定义与度量相容的全序。由此说明为什么第 2 章起不再谈确界。

解答. 取平面 $\mathbb{R}^2$ 及欧氏距离。设有全序 $\leq$ 与之相容(意即序区间构成的族生成同一拓扑)。去掉一点后 $\mathbb{R}^2$ 仍连通, 而全序集去掉一个非端点必分成两个非空的开集之并, 矛盾; 由于全序至多有两个端点, 这样的点总能取到。

注意结论不是「 $\mathbb{R}^2$ 上没有全序」——由良序定理它有全序——而是没有与度量相容的全序。距离则始终存在。这正是第 1.9 节末尾所说的情形。

习题 1.20 (延伸). 写出「 S 有上确界」与「 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列」两个陈述的形式表达, 逐一指出其中出现的每个符号属于哪一类结构(序、距离、域运算)。由此解释为何前者不能推广到一般度量空间。

解答. 前者: $\exists \beta [\forall x \in S (x \leq \beta) \wedge \forall b (\forall x \in S (x \leq b) \rightarrow \beta \leq b)]$, 只出现 $\leq$, 属序结构。

后者: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N (d(a_m, a_n) < \varepsilon)$, 出现 d 与 ε 上的 $<$ 。后一个 $<$ 比较的是实数(距离的取值), 不是空间中的元素。

一般度量空间的元素之间没有 $\leq$, 故前者的陈述根本写不出来; 后者只需要 d , 因而照搬即可。这正是第 1.9 节末尾「本章的核心」一节所论。

习题 1.21 (延伸). 称偏序集 P 为完备格, 若其任一子集(包括空集)都有上确界。证明: 完备格必有最大元与最小元。这与定理 1.17 的 (i) 有何差别?

解答. 取 $S = P$, 得 $\sup P$ 存在, 它是最大元。取 $S = \emptyset$: 任何元素都是空集的上界, 故 $\sup \emptyset$ 是全体元素的最小者, 即最小元。

差别有二: 定理 1.17(i) 只要求非空且有上界的子集有上确界, 且设在全序集上。 $\mathbb{R}$ 不是完备格——它没有最大元, $\mathbb{R}$ 的子集 $\mathbb{Z}$ 就没有上确界。

习题 1.22 (延伸). 阅读附录 A 中戴德金分割的构造, 说明为什么按该构造得到的 $\mathbb{R}$ 自动满足定理 1.17 的 (iii), 而验证域公理反倒麻烦。

解答. 分割性质是构造方式本身的直接推论: 一个分割就是一个实数, 分点按定义即属于新构造的集合。而域公理需要逐条验证分割的加法与乘法定义良好, 尤其是乘法要按符号分情形讨论, 以及乘法逆元的存在性。这正是构造法的代价: 完备性变得平凡, 代数结构变得琐碎。康托尔的 Cauchy 列构造恰好相反, 域公理几乎自动成立, 完备性则需要对角线论证。

第 2 章 度量空间

本章要点

- 第 1 章的结论是:能离开 $\mathbb{R}$ 的只有依赖距离的那些性质。本章把距离的三条性质取作公理,看看这样得到的框架能走多远。
- 同一个集合上可以有多个度量。它们可能给出相同的开集却不同的完备性,因此完备性依赖度量本身,不依赖它诱导的拓扑。
- 完备化把任何度量空间补成完备的,其手法与第 1 章从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 完全相同。第 1 章的构造是本章一般构造的特例。
- 压缩映射原理是本章的终点,也是全书使用最频繁的存在性工具。它在卷二给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。

2.1 为什么要有度量空间

第 1 章末尾留下了一个判断:实数系的各条性质中,依赖序的搬不出 $\mathbb{R}$,依赖距离的搬得出去。本章兑现这个判断。

先看一个具体的问题。设 $C[0,1]$ 为闭区间 $[0,1]$ 上全体连续实值函数之集,考虑其中的一列函数

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

这列函数是否「收敛」? 这个问题在提出时并没有意义,因为我们还没有说两个函数之间的远近如何度量。而一旦约定了度量,答案就随之确定,并且不同的约定给出不同的答案。

若规定两个函数的距离为它们在各点之差的最大值,

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|, \quad (2.2)$$

则 $\{f_n\}$ 不收敛:无论 n 多大, f_n 在靠近 1 处仍从 0 急速升到 1,与任何连续函数的最大偏差都不小于某个正数。若改为规定距离是两函数之差所围的面积,

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad (2.3)$$

则 $d_1(f_n, 0) = 1/(n+1) \rightarrow 0$, $\{f_n\}$ 收敛到零函数。

同一列函数,在一种距离下发散、在另一种距离下收敛。这说明距离不是集合自带的东西,而是我们附加上去的结构,且这个结构的选择直接决定了分析学的结论。把「距离」这一概念本身作为研究对象,正是本章的出发点。

注意在整个讨论中,我们从未问过「 f_n 与 g 谁大谁小」。在 $C[0,1]$ 上这个问题没有意义: x 与 x^2 在 $[0,1]$ 上互有高低。序在这里不存在,而距离存在。这正是第1章所预告的情形。

本章做四件事:

- (1) 把距离的三条性质取作公理,建立度量空间,并一次性建足例子库(第2.2节)。此后各章的抽象概念都要回到这批例子上检验。
- (2) 把 $\mathbb{R}$ 上的收敛、开集、闭集逐条搬过来,看哪些搬得动(第2.4节、第2.5节)。
- (3) 处理完备性,并说明它比开集更「细」:同一个拓扑可以由完备的度量诱导,也可以由不完备的度量诱导(第2.6节)。
- (4) 证明压缩映射原理(第2.8节),本书使用最频繁的存在性工具。

表 2.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。度量空间是全书其余部分的工作场所,因此本章的每一条几乎都会被反复调用。

本章结论	首次使用	用途
开集与闭集	第3章	连续性的开集刻画
子空间度量	第4章	紧子集;第5章连通子集
$C(X)$ 与一致度量	第8章	函数列一致收敛;Stone–Weierstrass
完备性	第8章	$C(X)$ 完备;卷五 L^p 空间
完备化	卷五	L^p 空间的构造
压缩映射原理	卷二	微分方程解的存在唯一性;反函数定理

注 (读法建议). 第2.2节的例子库必须逐个算过,后面每遇到一个新概念都要回来在这些例子上验证一遍,这是本章唯一有效的学法。第2.3节关于范数与内积的部分初读可略,它在卷二才真正用上;第2.7节完备化的构造细节可以先跳过结论以后再补。第2.8节的压缩映射原理必须掌握,其证明只有半页,值得背下来。

2.2 度量与例子库

概念定位: 度量

为何需要	第1章证明了确界原理依赖序而 Cauchy 完备性只依赖距离。要把后者用到 $C[0,1]$ 这类没有序的集合上,先得说清什么叫距离。
与谁相关	它是绝对值 $ x - y $ 的抽象。加上线性结构就得到范数(第2.3节),再加上角度就得到内积。度量是这一串结构里最弱的一层,因而适用面最广。
位于何处	分析与拓扑学的公共底座。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数据科学中的相似性度量,都建立在这三条公理上。
能做什么	凡只用到距离的论证,一次证完即在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a,b]$ 、 ℓ^1 上同时成立。定理 2.28 的压缩映射原理是最好的例子。

定义 2.1 (度量空间). 设 X 为非空集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(M1) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;

(M2) $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性);

(M3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (三角不等式)。

则称 d 为 X 上的一个度量, 称 (X, d) 为一个度量空间 (*metric space*)。

注. 定义中没有要求 $d \geq 0$, 因为这一条可以推出来: 由 (M3) 与 (M2),

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y), \quad (2.4)$$

故 $d(x, y) \geq 0$ 。有些书 (如 Pugh) 把非负性写进公理, 有些书 (如 Garling) 把 d 的陪域直接取作 $\mathbb{R}_+$, 三种写法等价。这是读者第一次遇到公理组的冗余: 一组公理未必是彼此独立的, 写法上的差别不影响所定义的对象。

三条公理的直观内容是: 不同的两点相距为正, 距离与方向无关, 绕道不会更近。下面把例子一次列足。此后每引入一个新概念, 都应回到这批例子上逐一验证; 这是本章唯一有效的学法。

例 2.2 (实直线与复平面). $\mathbb{R}$ 上取 $d(x, y) = |x - y|$, $\mathbb{C}$ 上取 $d(z, w) = |z - w|$ 。三条公理已在第 1 章验证。不特别声明时, $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 一律指这个度量, 称为通常度量 (*usual metric*)。

例 2.3 ($\mathbb{R}^n$ 上的三个度量). 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 定义

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2} \quad (\text{欧氏度量}), \quad (2.5)$$

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \quad (\text{出租车度量}), \quad (2.6)$$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \quad (\text{最大值度量}). \quad (2.7)$$

三者都是度量。 d_1 与 d_∞ 的三角不等式逐项即得; d_2 需要 Cauchy 不等式 (命题 2.11)。 d_1 之所以叫出租车度量, 是因为它量的是沿坐标方向行走的路程, 正如街道呈方格网的城市里出租车所走的距离。

例 2.4 (离散度量). 设 X 为任一非空集合, 定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (2.8)$$

三条公理直接验证即得, 其中三角不等式只需注意左端至多为 1、右端在 $x \neq z$ 时至少为 1。称之为离散度量 (*discrete metric*)。

这个度量难以画出, 但作为反例的来源极有价值: 它使任何集合都成为度量空间, 而其中的收敛、开集、紧性都退化到平凡情形 (见习题 2.8)。三点集上的离散度量可以想成单位正三角形的三个顶点, 两两距离为 1。

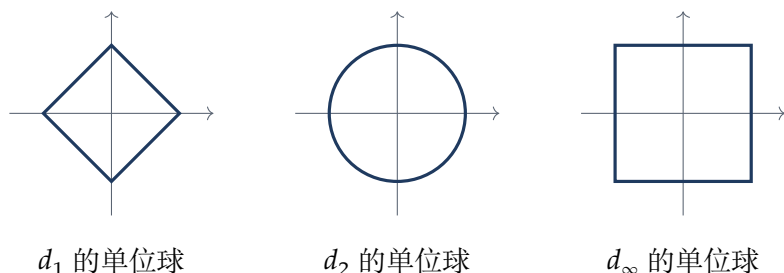


图 2.1: $\mathbb{R}^2$ 上三个度量的单位球 $\{x \mid d(x, 0) \leq 1\}$ 。同一个集合配上不同的度量,「离原点不超过 1 的点」构成的形状完全不同。这三个度量将在习题 2.4 中被证明是等价的,即它们给出相同的开集与相同的收敛数列。

例 2.5 (连续函数空间与一致度量). 设 $C[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上全体连续实值函数之集。定义

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|. \quad (2.9)$$

最大值确实存在, 因为 $|f - g|$ 连续而 $[a, b]$ 是闭区间 (这一点将在第 4 章由紧性给出, 此处暂且承认)。三条公理逐点验证即得: (M1) 因 $\max |f - g| = 0$ 当且仅当 f 与 g 处处相等; (M3) 由 $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ 两端取最大值得到。称 d_∞ 为一致度量 (uniform metric)。

这是本讲义中最重要的函数空间例子。第 8 章将证明 $(C[a, b], d_\infty)$ 完备, 这个事实是全部逼近理论的基础。

例 2.6 (序列空间). 设 ℓ^∞ 为全体有界实数列 $x = \{x_j\}$ 之集, 定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{j \geq 1} |x_j - y_j|. \quad (2.10)$$

上确界有限, 因为两个有界数列之差有界; 三条公理逐项验证即得, 与例 2.5 的做法相同, 只把「每个 $x \in [a, b]$ 」换成「每个下标 j 」。

设 ℓ^1 为满足 $\sum_j |x_j| < \infty$ 的数列之集, 定义 $d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$ 。级数收敛由 $|x_j - y_j| \leq |x_j| + |y_j|$ 保证。

这两个空间是例 2.3 中 d_∞ 与 d_1 的无穷维版本。它们在卷五讨论 L^p 空间时会作为最简单的范例反复出现。

例 2.7 (子空间度量). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 非空。把 d 限制在 $A \times A$ 上, 仍满足三条公理, 于是 $(A, d|_{A \times A})$ 也是度量空间, 称为 X 的度量子空间 (metric subspace)。

这个构造看似平凡, 却是后续各章反复使用的手法: 谈「 $[0, 1]$ 是紧的」或「 $\mathbb{Q}$ 不完备」时, 用的都是 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。

常见错误

- (1) **以为度量是集合自带的。** 度量是附加的结构。式 (2.1) 的函数列在 d_∞ 下发散, 在 d_1 下收敛, 说明「收敛」这个词离开度量就没有意义。写 (X, d) 而非 X 正是为了提醒这一点。

- (2) **验证三角不等式时只验证一种情形。**离散度量的三角不等式须按 x, y, z 是否两两相异分情形讨论,漏掉任何一种都不算证完。
- (3) **把 $\max$ 写成 $\sup$ 而不加说明。**式 (2.9) 中的最大值之所以能写成 $\max$, 依赖 $[a, b]$ 上连续函数取到最值;在一般集合上只能写 $\sup$, 且须另证其有限。

2.3 范数与内积:结构的阶梯

第2.2节的例子里, $\mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^1$ 都不只是集合, 它们还能做加法与数乘。这些额外结构使得距离可以由一个更简单的量导出。

定义 2.8 (范数). 设 E 为实(或复)向量空间, $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- (N1) $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
 (N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ 对一切标量 λ (齐次性);
 (N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角不等式)。

则称 $\|\cdot\|$ 为 E 上的一个范数(*norm*), $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间(*normed space*)。

命题 2.9. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, 令 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。则 d 是 E 上的度量, 且满足两条额外性质:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{平移不变}), \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{齐次}). \quad (2.11)$$

证明. (M1) 由 (N1) 得 $\|x - y\| = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。(M2) 由 (N2) 取 $\lambda = -1$ 得 $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ 。(M3) 由 (N3), $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 。两条额外性质分别由 $(x + z) - (y + z) = x - y$ 与 (N2) 直接得到。 ■

注. 反过来不成立:并非每个度量都来自范数。由式 (2.11), 来自范数的度量必平移不变且齐次, 而离散度量(例 2.4)在 $X = \mathbb{R}$ 上不齐次: $d(2 \cdot 1, 2 \cdot 0) = 1$ 而 $2d(1, 0) = 2$ 。故离散度量不来自任何范数。

这是本章第一次出现「结构的阶梯」:度量最弱, 范数次之, 内积最强。每上一级, 可用的工具更多, 适用的空间更少。写定理时应当停在够用的那一级。

定义 2.10 (内积). 设 E 为实向量空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ 双线性、对称, 且 $\langle x, x \rangle > 0$ 对一切 $x \neq 0$ 成立, 则称之为 E 上的一个内积(*inner product*)。

命题 2.11 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 E 上的内积, 则对一切 $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2}, \quad (2.12)$$

等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

思路. 待证的是一个不等式, 而手上只有「 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 对一切 z 成立」这一条。于是造一个含参数的向量 $z = x - ty$, 把 $\langle z, z \rangle \geq 0$ 展开成关于 t 的二次多项式, 再用判别式非正。这个手法在分析学中反复出现。

证明. 若 $y = 0$ 则两端皆为零。设 $y \neq 0$, 对一切 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle. \quad (2.13)$$

右端是关于 t 的二次多项式, 首项系数 $\langle y, y \rangle > 0$, 且恒非负, 故判别式非正: $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$, 即式 (2.12)。

等号成立当且仅当判别式为零, 即式 (2.13) 有实根 t_0 , 此时 $\langle x - t_0y, x - t_0y \rangle = 0$, 故 $x = t_0y$. ■

推论 2.12. 令 $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$, 则 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数。特别地, 式 (2.5) 的欧氏度量 d_2 确实是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量。

证明. (N1) 与 (N2) 直接验证。(N3): 由式 (2.12),

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \quad (2.14)$$

两端开方即得。 $\mathbb{R}^n$ 上取 $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j y_j$, 则 $\|x\| = d_2(x, 0)$, 故 d_2 由范数导出, 从而是度量。 ■

2.4 收敛

有了距离就可以谈收敛。定义与 $\mathbb{R}$ 上的一字不差, 只把 $|a_n - l|$ 换成 $d(a_n, l)$ 。

定义 2.13 (收敛与开球). 设 (X, d) 为度量空间。对 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 称

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(y, x) < \varepsilon\} \quad (2.15)$$

为以 x 为心、 ε 为半径的开球(open ball)。

数列 $\{a_n\}$ 称为收敛(convergent)于 $l \in X$, 记作 $a_n \rightarrow l$, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon$, 亦即 $a_n \in B(l, \varepsilon)$ 。

等价地, $a_n \rightarrow l$ 当且仅当实数列 $d(a_n, l) \rightarrow 0$ 。于是度量空间中的收敛问题总可以化归为 $\mathbb{R}$ 中的收敛问题, 这是本章反复使用的手法。

命题 2.14. 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $b_n \rightarrow m$, 则 $d(a_n, b_n) \rightarrow d(l, m)$ 。

证明. 由三角不等式两次得四点不等式

$$|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y) \quad (2.16)$$

(证明见习题 2.3)。取 $a = a_n$ 、 $b = b_n$ 、 $x = l$ 、 $y = m$ 得 $|d(a_n, b_n) - d(l, m)| \leq d(a_n, l) + d(b_n, m) \rightarrow 0$. ■

推论 2.15 (极限唯一). 若 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$, 则 $l = m$ 。

证明. 在命题 2.14 中取 $b_n = a_n$ (此时 $a_n \rightarrow l$ 且 $a_n \rightarrow m$ 同时成立)。该命题断言数列 $d(a_n, a_n)$ 收敛于 $d(l, m)$ 。但这个数列恒等于 0, 故其极限为 0, 即 $d(l, m) = 0$, 从而 $l = m$ 。 ■

注. 推论 2.15 的常见证法是反设 $l \neq m$, 取 $\varepsilon = d(l, m)/2$ 导出矛盾。上面的证法把唯一性归结为 d 自身的连续性(命题 2.14), 一举两得: d 的连续性在后文另有用处。

例 2.16 (度量不同, 收敛不同). 回到式 (2.1) 的 $f_n(x) = x^n$, 视为 $C[0, 1]$ 中的数列。

解. 在 d_1 (式 (2.3)) 下, $d_1(f_n, 0) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ 。

在 d_∞ (式 (2.9)) 下, 设 $f_n \rightarrow g$ 。对每个固定的 $x \in [0, 1)$ 有 $|f_n(x) - g(x)| \leq d_\infty(f_n, g) \rightarrow 0$, 故 $g(x) = \lim x^n = 0$; 而 $x = 1$ 处 $f_n(1) = 1$ 给出 $g(1) = 1$ 。这样的 g 在 $x = 1$ 处不连续, 不属于 $C[0, 1]$, 矛盾。故 $\{f_n\}$ 在 d_∞ 下不收敛。

结论: 同一列元素在同一个集合上, 因度量不同而有不同的收敛性。

2.5 开集与闭集

定义 2.17 (开集与闭集). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。

- 称 A 为开集(open set), 若对每个 $a \in A$ 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq A$ 。
- 称 $b \in X$ 为 A 的闭包点(closure point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $B(b, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。闭包点全体记作 $\bar{A}$, 称为 A 的闭包(closure)。
- 称 $b \in X$ 为 A 的聚点(limit point), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 有 $(B(b, \varepsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$ 。
- 称 A 为闭集(closed set), 若 $A = \bar{A}$ 。

闭包点与聚点的差别只在于是否把 b 本身挖掉。二者的关系如下。

命题 2.18. $b \in \bar{A}$ 当且仅当 $b \in A$ 或 b 是 A 的聚点。等价地, $\bar{A}$ 由 A 的元素与 A 的聚点合并而成。

证明. 若 $b \in A$, 则每个 $B(b, \varepsilon)$ 含 b 本身, 故 $b \in \bar{A}$ 。若 b 是聚点, 则每个去心球与 A 相交, 更有每个球与 A 相交。反之设 $b \in \bar{A}$ 而 $b \notin A$ 。对每个 $\varepsilon > 0$, $B(b, \varepsilon)$ 中有 A 的点, 而这点不等于 b (因 $b \notin A$), 故 b 是聚点。 ■

例 2.19. 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{0\} \cup [1, 2]$ 。

解. $\bar{A} = A$: 0 与 $[1, 2]$ 中每点都是闭包点, 而 A 之外的点 b 与 A 有正距离, 取 ε 小于该距离即知 $b \notin \bar{A}$ 。故 A 是闭集。

A 的聚点全体是 $[1, 2]$ 。0 不是聚点: 取 $\varepsilon = 1/2$, 去心球 $(-1/2, 0) \cup (0, 1/2)$ 与 A 不交。这样的点称为 A 的孤立点(isolated point)。

于是 A 是闭集, 但 A 的聚点集 $[1, 2]$ 真包含于 A 。这个例子说明二者确实不同。

常见错误

- (1) **术语在不同书里不一致**。本讲义按 Garling 的用法: 聚点用去心球, 闭包点不去心, 因而有限集没有聚点却等于自身的闭包。Pugh 的《Real Mathematical Analysis》把不去心的那种叫 *limit*, 并明确声明他不采用「去心」的约定。读英文文献时须先确认作者用的是哪一套。
- (2) **以为「不是开集」就是「闭集」**。二者不互斥也不穷尽。在 $\mathbb{R}$ 中 $[0, 1)$ 既不开也不闭; 而 $\emptyset$ 与 $\mathbb{R}$ 既开又闭。开与闭不是一对反义词。
- (3) **把闭包当成「加上边界点」而不加验证**。在离散度量下(例 2.4)每个子集都既开又闭, 闭包就是自身, 与「边界」的直观不符。

定理 2.20 (度量诱导拓扑). 设 (X, d) 为度量空间, $\mathcal{T}$ 为 X 中全体开集之族。则

- (i) $\emptyset \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$;
- (ii) $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍在 $\mathcal{T}$ 中;
- (iii) $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍在 $\mathcal{T}$ 中。

证明. (i) 空集平凡地满足定义; X 中任一点的任一球含于 X 。

(ii) 设 $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$, $a \in \bigcup_i U_i$ 。则 $a \in U_{i_0}$ 对某个 i_0 成立, 取 ε 使 $B(a, \varepsilon) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_i U_i$ 。

(iii) 设 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, $a \in \bigcap_k U_k$ 。对每个 k 取 ε_k 使 $B(a, \varepsilon_k) \subseteq U_k$, 令 $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k > 0$, 则 $B(a, \varepsilon) \subseteq \bigcap_k U_k$ 。 ■

注. (iii) 中的「有限」不能去掉: 在 $\mathbb{R}$ 中 $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$, 是可数多个开集之交, 却不是开集。取最小值的那一步正是有限性用武之处。

定理 2.20 的三条性质将在卷四被抽出来作为拓扑空间 (*topological space*) 的公理: 不再要求有度量, 只要求给定一族满足这三条的集合。届时会看到, 有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不再足以刻画闭包, 必须换成更一般的「网」。这是本讲义收敛概念的第二级推广。

2.6 完备性

概念定位: 完备性

- | | |
|-------------|---|
| 为何需要 | 第1章证明 $\mathbb{R}$ 的完备性等价于阿基米德性与 Cauchy 完备性之合, 其中只有后者不依赖序。现在把后者原样搬到度量空间上。 |
| 与谁相关 | 它是第1章 Cauchy 完备性的逐字推广。与紧性(第4章)关系密切: 紧蕴含完备, 反之不然。 |
| 位于何处 | 分析学的通用假设。Banach 空间、Hilbert 空间、 L^p 空间的定义中都含有完备性一条; 没有它, 几乎所有存在性定理都无法成立。 |
| 能做什么 | 有了完备性才能「不知道极限是什么就断言极限存在」。定理 2.28 的压缩映射原理是这一用法的典型, 它在卷二给出微分方程解的存在唯一性。 |

定义 2.21 (Cauchy 列与完备性). 设 (X, d) 为度量空间。数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 X 中每个 Cauchy 列都收敛于 X 中的点, 则称 (X, d) 为完备的 (complete)。

命题 2.22. 设 (X, d) 为度量空间。

- (i) 收敛列必是 Cauchy 列;
- (ii) Cauchy 列必有界;
- (iii) 若 Cauchy 列有一个收敛于 l 的子列, 则该列本身收敛于 l 。

证明. (i) 设 $a_n \rightarrow l$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) < \varepsilon/2$ 。则 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) \leq d(a_m, l) + d(l, a_n) < \varepsilon$ 。

(ii) 与第 1 章习题中 $\mathbb{R}$ 上的证明逐字相同, 只把绝对值换成 d 。

(iii) 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$, 再取子列下标 $n_K \geq N$ 使 $d(a_{n_K}, l) < \varepsilon/2$ 。则 $n \geq N$ 时 $d(a_n, l) \leq d(a_n, a_{n_K}) + d(a_{n_K}, l) < \varepsilon$ 。 ■

(iii) 是后文证明完备性时最常用的工具: 只需从 Cauchy 列中抽出一个收敛子列。

例 2.23 (完备与不完备). **解.** $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 完备, 这就是第 1 章的 Cauchy 完备性。

$\mathbb{R}^n$ 完备: 数列 $\{x^{(m)}\}$ 是 Cauchy 列当且仅当每个坐标数列 $\{x_j^{(m)}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 因为 $|x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sqrt{n} \max_j |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}|$ 。逐坐标取极限即得。

$\mathbb{Q}$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: 式 (1.1) 的数列是 Cauchy 列, 但极限 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

开区间 $(0, 1)$ 以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量不完备: $a_n = 1/n$ 是 Cauchy 列, 极限 0 不在 $(0, 1)$ 中。

离散度量下任何集合都完备: Cauchy 列必最终为常数 (取 $\varepsilon = 1/2$), 故收敛。

完备性不是拓扑性质

前一小节的最后两个例子放在一起, 给出本章最要紧的一个观察。

定理 2.24. 存在同一个集合上的两个度量, 它们给出完全相同的开集, 但一个完备而另一个不完备。

证明. 取 $X = (0, 1)$, d 为 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。取 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 为任一双射且双向连续者, 例如

$$\varphi(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \quad (2.17)$$

并令 $\rho(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ 。则 ρ 是 X 上的度量 (三条公理由 φ 单射与 $\mathbb{R}$ 上的绝对值直接得到)。

两个度量给出相同的开集: 因 φ 与 φ^{-1} 都连续, U 在 d 下开当且仅当 $\varphi(U)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开, 当且仅当 U 在 ρ 下开。

但 (X, d) 不完备(例 2.23), 而 (X, ρ) 完备: 若 $\{a_n\}$ 是 ρ -Cauchy 列, 则 $\{\varphi(a_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备收敛于某个 t ; 因 φ 是到 $\mathbb{R}$ 上的双射, $t = \varphi(a)$ 对某个 $a \in X$ 成立, 于是 $\rho(a_n, a) = |\varphi(a_n) - t| \rightarrow 0$. ■

注 (对第 1 章对照表的修正). 第 1 章末把实数系的各条性质分成「依赖序」与「依赖距离」两类. 定理 2.24 表明后一类还须再分一层:

性质	依赖的层次	例
开集、闭集、闭包、连续	度量诱导的拓扑	在等价度量下不变
完备性、有界、一致连续	度量本身	定理 2.24
确界、单调	序	一般度量空间中无意义

也就是说, 第 1 章说「Cauchy 完备性只依赖距离」是对的, 但还不够细: 它依赖的是距离本身, 而不是距离所诱导的开集族. 这一层区分在卷四讨论拓扑空间时至关重要——那里根本没有距离, 因而完备性无从谈起, 取而代之的是紧性与 Baire 性质.

2.7 完备化

$\mathbb{Q}$ 不完备, 而 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密. 第 1 章附录 A 用 Cauchy 列把 $\mathbb{Q}$ 补成 $\mathbb{R}$. 本节说明那不是 $\mathbb{Q}$ 特有的手法, 而是一般构造.

定义 2.25 (稠密与完备化). 设 (X, d) 为度量空间. 称 $A \subseteq X$ 在 X 中稠密 (*dense*), 若 $\overline{A} = X$. 若存在完备度量空间 $(\widehat{X}, \hat{d})$ 与保距映射 $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$ (即 $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$), 使 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密, 则称 $\widehat{X}$ 为 X 的完备化 (*completion*).

稠密性这一条不可省略. 若只要求「含于某个完备空间」, 则 $(0, 1)$ 含于 $\mathbb{R}$, 也含于 $\mathbb{R}^2$, 谈不上唯一. 加上稠密性之后完备化在保距同构意义下唯一(见习题 2.17).

定理 2.26 (完备化定理). 每个度量空间都有完备化.

思路. 手上只有 X 本身, 要造出新的点来填补空缺. 想法是: 把 Cauchy 列本身当作新的点. 一个在 X 中无处可去的 Cauchy 列, 正好指向一个「本该存在」的位置, 就用这个列去代表那个位置. 两个指向同一位置的列应当视为相同, 于是作商. 这与第 1 章附录 A 从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 的手法完全一致.

证明. 记 C 为 X 中全体 Cauchy 列之集 (收敛与否不论). 称 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 等价, 若 $d(p_n, q_n) \rightarrow 0$; 由式 (2.16) 易验证这是 C 上的等价关系. 令 $\widehat{X} = C / \sim$, 其元素记作 $P = [\{p_n\}]$, 并定义

$$\hat{d}(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (2.18)$$

极限存在: 由式 (2.16), $|d(p_m, q_m) - d(p_n, q_n)| \leq d(p_m, p_n) + d(q_m, q_n)$, 故 $\{d(p_n, q_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 完备而收敛.

与代表元无关: 若 $\{p_n\} \sim \{p'_n\}$ 且 $\{q_n\} \sim \{q'_n\}$, 同一不等式给出 $|d(p_n, q_n) - d(p'_n, q'_n)| \leq d(p_n, p'_n) + d(q_n, q'_n) \rightarrow 0$.

$\hat{d}$ 是度量: 对称性与三角不等式由 d 的相应性质取极限得到; $\hat{d}(P, Q) = 0$ 恰是两个代表列等价, 即 $P = Q$ 。

嵌入: 令 $\iota(x) = [(x, x, x, \dots)]$, 即常数列所在的类。显然 $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$, 故 ι 保距, 特别地是单射。

稠密: 设 $P = \{p_n\} \in \widehat{X}$, $\varepsilon > 0$ 。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(p_m, p_n) < \varepsilon$, 则 $\hat{d}(P, \iota p_N) = \lim_n d(p_n, p_N) \leq \varepsilon$ 。故 $\iota(X)$ 中的点可以任意接近 P 。

完备: 设 $\{P_k\}$ 为 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。由稠密性, 对每个 k 取 $x_k \in X$ 使 $\hat{d}(P_k, \iota x_k) < 1/k$ 。则 $\{x_k\}$ 是 X 中的 Cauchy 列: 由 ι 保距与三角不等式, $d(x_j, x_k) = \hat{d}(\iota x_j, \iota x_k) \leq \frac{1}{j} + \hat{d}(P_j, P_k) + \frac{1}{k}$, 右端当 j, k 充分大时任意小。记 $P = \{x_k\}$ 。

余下要证 $\hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。按式 (2.18), $\hat{d}(\iota x_k, P) = \lim_j d(x_k, x_j)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $j, k \geq N$ 时 $d(x_k, x_j) < \varepsilon$, 则 $k \geq N$ 时该极限不超过 ε 。于是由三角不等式 $\hat{d}(P_k, P) \leq \hat{d}(P_k, \iota x_k) + \hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。■

注. 取 $X = \mathbb{Q}$ 便重新得到 $\mathbb{R}$ 。因此第 1 章附录 A 的康托尔构造, 是定理 2.26 的一个特例。这也解释了那里为何要对 Cauchy 列作商: $1, 1.4, 1.41, \dots$ 与任何另一个逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列都应当代表同一个数。

卷五构造 L^p 空间时会再次用到定理 2.26: L^p 正是连续函数空间在 p 次幂积分范数下的完备化。

2.8 压缩映射原理

本章以一个定理收尾。它的陈述只有一行, 证明只有半页, 却是本讲义此后使用最频繁的存在性工具。

概念定位: 压缩映射

为何需要	分析学中大量问题可以化为解方程 $f(x) = x$: 微分方程的解、反函数的存在、数值迭代的极限, 形式上都是求不动点。需要一个判据来断言不动点存在。
与谁相关	它是「把距离按固定比例缩小」的映射。比 Lipschitz 条件强 (要求常数严格小于 1), 比线性收缩弱 (不要求线性结构)。
位于何处	分析学与应用数学的公共工具。常微分方程、隐函数定理、数值迭代法、分形几何中的迭代函数系统、经济学中的动态规划, 用的都是这一条。
能做什么	一次性给出解的存在、唯一与逼近方法三件事, 并附带误差估计。卷二的 Picard–Lindelöf 定理与反函数定理都由它证出。

定义 2.27 (压缩映射). 设 (X, d) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow X$ 称为压缩映射 (contraction mapping), 若存在常数 K 满足 $0 \leq K < 1$, 使得

$$d(f(x), f(y)) \leq K d(x, y) \quad \text{对一切 } x, y \in X. \quad (2.19)$$

称 $x^* \in X$ 为 f 的不动点 (fixed point), 若 $f(x^*) = x^*$ 。

定理 2.28 (压缩映射原理). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $f: X \rightarrow X$ 为压缩映射, 压缩常数为 K 。则 f 有唯一的不动点 x^* 。并且, 任取 $x_0 \in X$, 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列收敛于 x^* , 且

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.20)$$

思路. 完备性只能用来断言 Cauchy 列有极限, 所以整个证明的任务就是造出一个 Cauchy 列。造法是从任一点出发反复作用 f 。相邻两项的距离按 K 的幂次衰减, 求和是等比级数, 于是可以估计任意两项的距离。最后用 f 的连续性把极限搬到等式两边。

证明. 任取 $x_0 \in X$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。反复用式 (2.19) 得

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq K d(x_{n-1}, x_n) \leq \cdots \leq K^n d(x_0, x_1). \quad (2.21)$$

于是对 $n > m$, 由三角不等式与等比级数求和,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=m}^{n-1} K^k \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.22)$$

因 $0 \leq K < 1, K^m \rightarrow 0$, 故右端可以任意小, $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由完备性存在 $x^* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x^*$ 。

f 连续(由式 (2.19), $d(x, y) < \varepsilon$ 蕴含 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$), 故在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $x^* = f(x^*)$ 。

唯一性: 若 y 也是不动点, 则 $d(y, x^*) = d(f(y), f(x^*)) \leq K d(y, x^*)$, 即 $(1-K) d(y, x^*) \leq 0$ 。因 $1-K > 0$ 故 $d(y, x^*) = 0$, 即 $y = x^*$ 。

误差估计: 式 (2.22) 中取较小的下标为 n , 得 $d(x_n, x_N) \leq K^n d(x_0, x_1) / (1-K)$ 对一切 $N > n$ 成立。令 $N \rightarrow \infty$, 因 $x_N \rightarrow x^*$, 由命题 2.14 左端趋于 $d(x_n, x^*)$, 而右端与 N 无关, 故式 (2.20) 成立。■

注. 三点值得注意。

其一, 式 (2.20) 取 $n = 0$ 给出 $d(x_0, x^*) \leq d(x_0, x_1) / (1-K)$: 只算一步迭代就能框住不动点的位置。数值计算中真正使用的正是这个形式。

其二, 收敛是指数快的。由 $d(x_{n+1}, x^*) = d(f(x_n), f(x^*)) \leq K d(x_n, x^*)$ 得 $d(x_n, x^*) \leq K^n d(x_0, x^*)$ 。取 $K = 1/2$, 每迭代一次精度翻一倍。

其三, 定理对 X 的要求只有「非空」与「完备」。既不需要线性结构, 也不需要有限维, 更不需要序。这正是本章把度量单独抽出来的价值所在: 同一个定理在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b]$ 上一次证完。

常见错误

(1) **把条件减弱为 $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ 。** 这样不够。取 $X = [0, \infty)$ (以 $\mathbb{R}$ 的子空间度量, 完备), $f(x) = x + e^{-x}$ 。则 $f(x) - x = e^{-x} > 0$, 故 f 无不动点; 但由中值定理, 对 $x \neq y$ 有 $|f(x) - f(y)| = |1 - e^{-c}| |x - y| < |x - y|$ 。问题在于 $\sup_c (1 - e^{-c}) = 1$, 找不到一个统一的 $K < 1$ 。定义中「存在常数 K 」的「存在」二字不可丢。

(2) **忘记检查 f 把 X 映进 X 。** 压缩映射必须是 X 到自身的映射。若 f 把某点映到

X 外,迭代第二步就无从谈起。

(3) **忘记完备性**。取 $X = (0, 1), f(x) = x/2$, 则 f 是压缩映射且映 X 入 X , 但不动点 0 不在 X 中。 $(0, 1)$ 不完备(例 2.23)。

例 2.29 (用压缩映射求平方根). 设 $a > 0$ 。在 $X = [\sqrt{a}, \infty)$ 上定义 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 。证明 f 有唯一不动点, 并说明它等于 $\sqrt{a}$ 。

解. 先证 f 把 X 映进 X : 由均值不等式 $f(x) \geq \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a}$ 。

再证压缩。 $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - a/x^2)$, 在 $x \geq \sqrt{a}$ 上 $0 \leq f'(x) < 1/2$ 。由中值定理 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, 故 f 是压缩常数 $K = 1/2$ 的压缩映射。

X 作为 $\mathbb{R}$ 的闭子集完备 (习题 2.10)。由定理 2.28, f 有唯一不动点 x^* 。解 $x = \frac{1}{2}(x + a/x)$ 得 $x^2 = a$, 故 $x^* = \sqrt{a}$ 。

误差估计式 (2.20) 给出 $d(x_n, x^*) \leq 2^{-n+1}d(x_0, x_1)$, 即每迭代一次精度约翻一倍。这正是古巴比伦人求平方根所用的算法。

2.9 本章结论在更一般框架下的地位

本章把第 1 章中依赖距离的那些性质抽出来, 安置在度量空间上。表 2.2 汇总本章各概念所处的层次。

表 2.2: 度量空间中各概念所依赖的结构层次。上层的性质在下层不再有意义, 下层的性质在上层自动成立。写定理时应当停在够用的那一层。

层次	概念	在何处失效或推广
集合	无	—
拓扑	开集、闭集、闭包、连续	卷四: 不来自度量的拓扑
度量	收敛、Cauchy 列、完备性、有界	卷四: 无度量则完备性无意义
范数(度量 + 线性)	凸性、算子范数	卷五: Banach 空间
内积(范数 + 角度)	正交、投影	卷五: Hilbert 空间

三点向前的接口:

其一, 定理 2.20 的三条性质在卷四被取作拓扑空间的公理。届时会看到有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不足以刻画闭包, 必须换成网(*net*)——它可以想成「指标集不必可数的数列」。这是本讲义收敛概念的第三级: 度量、拓扑、网。

其二, 定理 2.28 在卷二反复使用: 先给出常微分方程解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理), 再给出反函数定理与隐函数定理。三者用的是同一个证明模式。

其三, 定理 2.26 在卷五给出 L^p 空间。本章的完备化与第 1 章附录 A 从 $\mathbb{Q}$ 造 $\mathbb{R}$ 是同一件事, 读者此时应当回看第 1 章, 确认那里的每一步都能在定理 2.26 的证明中找到对应。

习题

同第1章,习题分三档:标「例行」者检验定义,标「结构」者要求指出所用到的结构,标「延伸」者指向后续章节。

习题 2.1 (例行). 验证式 (2.8) 的离散度量满足三条公理。三角不等式须按 x, y, z 的相等情况分情形讨论,不得只验证一种。

解答. (M1)(M2) 显然。(M3):若 $x = z$ 则左端为 0,不等式成立。若 $x \neq z$ 则左端为 1;此时 y 不能同时等于 x 与 z ,故 $d(x, y)$ 与 $d(y, z)$ 中至少一个为 1,右端 ≥ 1 。

习题 2.2 (例行). 由 (M2) 与 (M3) 推出 $d(x, y) \geq 0$,即定义 2.1 之后一条注所述。

解答. 在 (M3) 中取 $z = x$: $d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x)$ 。由 (M1) 左端为 0,由 (M2) 右端为 $2d(x, y)$,故 $d(x, y) \geq 0$ 。

习题 2.3 (例行). 证明四点不等式式 (2.16): $|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。

解答. 由三角不等式用两次, $d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, y) + d(y, b)$,故 $d(a, b) - d(x, y) \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。交换 (a, b) 与 (x, y) 的角色得 $d(x, y) - d(a, b) \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。两式合并即得。

习题 2.4 (例行). 证明 $\mathbb{R}^n$ 上的三个度量式 (2.5)–式 (2.7) 满足 $d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n d_\infty$,并由此说明三者给出相同的开集与相同的收敛数列。

解答. 记 $u_j = |x_j - y_j|$, $M = \max_j u_j$ 。则 $M^2 \leq \sum u_j^2$ 给出 $d_\infty \leq d_2$; $\sum u_j^2 \leq (\sum u_j)^2$ 给出 $d_2 \leq d_1$; $\sum u_j \leq nM$ 给出 $d_1 \leq n d_\infty$ 。
于是每个 d_2 -球含有一个同心的 d_1 -球,反之亦然(半径按上述常数缩放),故开集族相同;又 $d_i(a_k, l) \rightarrow 0$ 三者互相蕴含,故收敛数列相同。

习题 2.5 (例行). 在 $C[0, 1]$ 中取 $f(x) = x, g(x) = x^2$ 。分别求 $d_\infty(f, g)$ 与 $d_1(f, g)$ 。

解答. $|f - g| = x - x^2$ 在 $[0, 1]$ 上于 $x = 1/2$ 取最大值 $1/4$,故 $d_\infty(f, g) = 1/4$ 。 $d_1(f, g) = \int_0^1 (x - x^2) dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ 。

习题 2.6 (例行). 在 $\mathbb{R}$ (通常度量) 中判断下列集合是否开、是否闭: $(0, 1]$ 、 $[0, \infty)$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 、 $\emptyset$ 。

解答. $(0, 1]$ 既不开(1处无球含于其中)也不闭(0是闭包点而不属于它)。 $[0, \infty)$ 闭不开。 $\mathbb{Q}$ 既不开也不闭(其闭包为 $\mathbb{R}$)。 $\{1/n \mid n\}$ 不闭(0是闭包点)也不开。 $\emptyset$ 既开又闭。

习题 2.7 (例行). 求 $\overline{\mathbb{Q}}$ (在 $\mathbb{R}$ 中) 以及 $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 的闭包与聚点集。

解答. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$: 由第 1 章的稠密性, 任一实数的任一邻域中都有有理数。

$\overline{A} = A \cup \{0\}$: 0 的每个球含有充分大的 $1/n$; 而 $A \cup \{0\}$ 之外的点与该集有正距离。 A 的聚点集为 $\{0\}$: 每个 $1/n$ 都是孤立点, 取 ε 小于它与相邻两点的距离即可。

习题 2.8 (例行). 在离散度量空间中, 哪些子集是开集? 哪些数列收敛? 该空间是否完备?

解答. 每个子集都是开集: 对 $a \in A$ 取 $\varepsilon = 1/2$, 则 $B(a, 1/2) = \{a\} \subseteq A$ 。于是每个子集也都是闭集(其补集开)。

收敛的数列恰是最终为常数的数列: 取 $\varepsilon = 1/2, d(a_n, l) < 1/2$ 蕴含 $a_n = l$ 。

完备: Cauchy 列同理最终为常数, 故收敛。

习题 2.9 (例行). 证明闭球 $\overline{B}(x, r) = \{y \mid d(y, x) \leq r\}$ 是闭集。再举例说明它未必等于开球 $B(x, r)$ 的闭包。

解答. 设 $b \notin \overline{B}(x, r)$, 即 $d(b, x) > r$ 。取 $\varepsilon = d(b, x) - r > 0$ 。若 $y \in B(b, \varepsilon)$, 则由三角不等式 $d(y, x) \geq d(b, x) - d(b, y) > r$, 故 $B(b, \varepsilon)$ 与 $\overline{B}(x, r)$ 不交, $b \notin \overline{B}(x, r)$ 。故闭球是闭集。

反例: 离散度量下 $B(x, 1) = \{x\}$, 其闭包为 $\{x\}$, 而 $\overline{B}(x, 1) = X$ 。当 X 多于一点时二者不同。

习题 2.10 (例行). 设 (X, d) 完备, $A \subseteq X$ 为闭集。证明 $(A, d|_A)$ 完备。再证反之: 完备的子空间必是闭集。

解答. 设 $\{a_n\} \subseteq A$ 为 Cauchy 列。它在 X 中也是 Cauchy 列, 由 X 完备收敛于某 $l \in X$ 。每个球 $B(l, \varepsilon)$ 含有某个 a_n , 故 $l \in \overline{A} = A$ 。于是该列在 A 中收敛。

反之设 A 完备, $l \in \overline{A}$ 。取 $a_n \in A \cap B(l, 1/n)$, 则 $\{a_n\}$ 收敛于 l , 故是 Cauchy 列, 由 A 完备其极限在 A 中; 由极限唯一(推论 2.15)该极限即 l , 故 $l \in A$ 。

习题 2.11 (例行). 证明方程 $x = \cos x$ 在 $[0, 1]$ 中有唯一解, 并估计从 $x_0 = 0$ 出发迭代 10 次后的误差。

解答. $f(x) = \cos x$ 把 $[0, 1]$ 映入 $[\cos 1, 1] \subseteq [0, 1]$ 。 $|f'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 \approx 0.8415 < 1$, 由中值定理 f 是压缩常数 $K = \sin 1$ 的压缩映射。 $[0, 1]$ 作为 $\mathbb{R}$ 的闭子集完备(习题 2.10), 由定理 2.28 不动点存在唯一。

$d(x_0, x_1) = |0 - \cos 0| = 1$, 由式 (2.20), $d(x_{10}, x^*) \leq (\sin 1)^{10} / (1 - \sin 1) \approx 0.1785 / 0.1585 \approx 1.13$ 。这个界很粗; 实际收敛快得多, 因为在不动点附近 $|f'|$ 远小于 $\sin 1$ 。

习题 2.12 (结构). 证明 A 是闭集当且仅当 $X \setminus A$ 是开集。这个证明用到了度量的哪些性质?

解答. 设 A 闭, $b \in X \setminus A$. 因 $b \notin \overline{A}$, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(b, \varepsilon) \cap A = \emptyset$, 即 $B(b, \varepsilon) \subseteq X \setminus A$. 故补集开. 反之设补集开, $b \in \overline{A}$. 若 $b \notin A$, 则有球含于补集, 与 b 是闭包点矛盾. 故 $b \in A$, 即 $A = \overline{A}$.

证明只用到「球」这一概念, 未用到 d 的具体数值, 也未用到三角不等式. 因此它在任意拓扑空间中同样成立——事实上在卷四中闭集正是这样定义的.

习题 2.13 (结构). 证明 $\mathbb{R}$ 上的离散度量不来自任何范数.

解答. 由式 (2.11), 来自范数的度量满足 $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$. 取 $x = 1, y = 0, \lambda = 2$: 离散度量给出左端 $d(2, 0) = 1$, 右端 $2d(1, 0) = 2$, 不等. 故它不来自范数.

本题说明「结构的阶梯」是严格的: 度量真多于赋范空间上的度量.

习题 2.14 (结构). 举例说明定理 2.20(iii) 中的「有限」不能换成「可数」。指出证明中哪一步在无限情形下失效.

解答. $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$, 各项皆开而交不开.

失效之处是取 $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k$ 那一步: 有限个正数的最小值仍为正, 可数个正数的下确界可能为零. 这一步用到的正是第 1 章的确界概念——有限集必有最小元, 无限集只有下确界.

习题 2.15 (结构). 重述定理 2.24 的证明, 并指出其中哪一步用到了度量本身而非它诱导的拓扑.

解答. 两个度量 d 与 ρ 给出相同的开集, 这一步只用拓扑. 而「 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列」的判断用到了 $d(a_m, a_n)$ 的数值: $a_n = 1/n$ 在 d 下是 Cauchy 列, 在 ρ 下不是, 因为 $\rho(a_m, a_n) = |\varphi(1/m) - \varphi(1/n)|$ 并不趋于零.

结论: Cauchy 性不能只由开集族读出, 故完备性不是拓扑性质.

习题 2.16 (结构). 证明命题 2.22(ii): Cauchy 列必有界 (即含于某个球内). 与第 1 章的相应习题比较, 说明哪些地方一字未改.

解答. 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < 1$. 令 $R = \max \{d(a_1, a_N), \dots, d(a_{N-1}, a_N), 1\}$, 则全部项含于 $\overline{B}(a_N, R)$.

与第 1 章的证明逐字相同, 只把 $|a_m - a_n|$ 换成 $d(a_m, a_n)$. 第 1 章当时已指出该证明未用到数列所在空间的序, 这里兑现了那个预言.

习题 2.17 (结构). 证明完备化在保距同构的意义下唯一: 若 $(\widehat{X}_1, \iota_1)$ 与 $(\widehat{X}_2, \iota_2)$ 都是 X 的完备化, 则存在保距双射 $\Phi: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$ 使 $\Phi \circ \iota_1 = \iota_2$.

解答. 在 $\iota_1(X)$ 上令 $\Phi(\iota_1 x) = \iota_2 x$, 这是保距的. 任取 $P \in \widehat{X}_1$, 由稠密性取 $\iota_1 x_n \rightarrow P$; 则 $\{\iota_1 x_n\}$ 是 Cauchy 列, 因 Φ 保距, $\{\iota_2 x_n\}$ 也是 Cauchy 列, 由 $\widehat{X}_2$ 完备而收敛, 定义 $\Phi(P)$ 为其极限. 良定义性与保距性由命题 2.14 取极限得到. 对称地构造逆映射即得双射.

稠密性在此处不可缺:它保证 Φ 在 $l_1(X)$ 上的值决定了它在全空间的值。

习题 2.18 (结构). 证明:在度量空间中 $b \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中的数列收敛于 b 。这条结论在什么地方用到了度量?

解答. 若有 $a_n \rightarrow b, a_n \in A$, 则每个球 $B(b, \varepsilon)$ 含有某个 a_n , 故 $b \in \bar{A}$ 。反之设 $b \in \bar{A}$, 对每个 n 取 $a_n \in A \cap B(b, 1/n)$, 则 $d(a_n, b) < 1/n \rightarrow 0$ 。

反向用到了「可以取半径为 $1/n$ 的球」, 即球的半径构成一个可数的递减基。一般拓扑空间没有这条, 因而数列不足以刻画闭包, 必须换成网。这正是卷四要处理的问题。

习题 2.19 (延伸). 证明 $(C[0, 1], d_1)$ 不完备, 其中 d_1 如式 (2.3)。

解答. 取分段线性函数 f_n : 在 $[0, 1/2]$ 上为 0, 在 $[1/2 + 1/n, 1]$ 上为 1, 中间线性连接。则对 $m > n, d_1(f_n, f_m) \leq 1/n \rightarrow 0$, 故为 Cauchy 列。

设它在 $C[0, 1]$ 中收敛于 f 。在 $[0, 1/2]$ 上 f_n 恒为 0, 故 $\int_0^{1/2} |f| = \int_0^{1/2} |f - f_n| \leq d_1(f, f_n) \rightarrow 0$, 即 $\int_0^{1/2} |f| = 0$ 。非负连续函数的积分为零蕴含它恒为零 (否则在某点为正, 由连续性在一个小区间上有正下界, 积分为正), 故 $f \equiv 0$ 于 $[0, 1/2]$ 。同理对任意 $\delta > 0$, 在 $[1/2 + \delta, 1]$ 上当 $n > 1/\delta$ 时 f_n 恒为 1, 得 $f \equiv 1$ 于该区间。于是 $f(1/2) = 0$ 而 $f(x) = 1$ 对一切 $x > 1/2$ 成立, 与 f 在 $1/2$ 处连续矛盾。

补足它得到的空间正是卷五的 $L^1[0, 1]$ 。

习题 2.20 (延伸). 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且满足 $|g(u) - g(v)| \leq L|u - v|$ 。在 $C[0, h]$ 上定义 $(Tf)(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) ds$ 。证明当 $hL < 1$ 时 T 是压缩映射, 并说明其不动点满足什么微分方程。

解答. $|(Tf)(t) - (Tf_2)(t)| \leq \int_0^t L|f(s) - f_2(s)| ds \leq hL d_\infty(f, f_2)$, 两端取最大值得 $d_\infty(Tf, Tf_2) \leq hL d_\infty(f, f_2)$ 。当 $hL < 1$ 时 T 是压缩映射。

$(C[0, h], d_\infty)$ 完备 (第 8 章), 故 T 有唯一不动点 f , 满足 $f(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) ds$ 。两端求导得 $f'(t) = g(f(t)), f(0) = y_0$ 。

这就是常微分方程初值问题解的存在唯一性, 卷二将完整叙述。

习题 2.21 (延伸). 把定理 2.26 的证明与第 1 章附录 A 中康托尔从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程逐步对照, 指出每一步的对应关系。哪一步在一般情形下比 $\mathbb{Q}$ 的情形更难?

解答. 对应关系: Cauchy 列之集对应有理 Cauchy 列之集; co-Cauchy 等价关系对应「差趋于零」的等价; 式 (2.18) 对应 $\mathbb{R}$ 上绝对值的定义; 常数列的嵌入对应 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 。

在 $\mathbb{Q}$ 的情形下额外要做的是验证域运算与序, 一般情形没有这些结构, 因而反倒更简单。真正更难的一步是式 (2.18) 中极限的存在性: 在 $\mathbb{Q}$ 的情形可以直接用有理数的运算, 一般情形必须借道四点不等式 (2.16) 把它化归为 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列。

习题 2.22 (延伸). 设 (X, d) 为非空完备度量空间, $\{U_n\}$ 为一列稠密开集。试证 $\bigcap_n U_n$ 非空。(提示: 用完备性与闭球套。)

解答. 取 $x_1 \in U_1$ 与 $r_1 < 1$ 使 $\overline{B}(x_1, r_1) \subseteq U_1$ 。因 U_2 稠密且开, $B(x_1, r_1) \cap U_2$ 非空开, 取 x_2 与 $r_2 < 1/2$ 使 $\overline{B}(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$ 。如此得递减闭球套, 半径趋于零。诸中心构成 Cauchy 列, 由完备性收敛于某 x , 且 x 属于每个 $\overline{B}(x_n, r_n)$, 从而属于每个 U_n 。

这就是 Baire 纲定理, 卷五泛函分析中三大定理的基础。注意证明只用到完备性, 未用到线性结构。

参考文献

- [1] AMANN H, ESCHER J, 2005. Analysis I[M]. Basel: Birkhäuser.
- [2] GARLING D J H, 2013. A Course in Mathematical Analysis: vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] ZORICH V A, 2015. Mathematical Analysis I[M]. 2nd ed. Berlin: Springer.

术语中英对照

absolute value 绝对值, 11

Archimedean 阿基米德的, 4

Cauchy complete Cauchy 完备的, 11

Cauchy sequence Cauchy 列, 11, 27

closed set 闭集, 25

closure 闭包, 25

closure point 闭包点, 25

complete 完备的, 27

completion 完备化, 28

contraction mapping 压缩映射, 29

convergent 收敛, 24

countable 可数的, 12

dense 稠密, 28

discrete metric 离散度量, 21

distance 距离, 11

fixed point 不动点, 29

infimum 下确界, 5

inner product 内积, 23

isolated point 孤立点, 25

limit point 聚点, 25

lower bound 下界, 5

metric 度量, 11, 21

metric space 度量空间, 21

metric subspace 度量子空间, 22

net 网, 31

norm 范数, 23

normed space 赋范空间, 23

null set 零测集, 13

open ball 开球, 24

open set 开集, 25

order complete 序完备的, 9

ordered field 有序域, 4

real number system 实数系, 9

supremum 上确界, 5

topological space 拓扑空间, 26

uniform metric 一致度量, 22

upper bound 上界, 5

usual metric 通常度量, 21